

福建省建设项目环境影响 报 告 表

(适用于第三产业建设项目)

项 目 名 称	平潭华丰液化石油气储罐站项目
建设单位（单位）	平潭县华丰燃料石化有限公司
法 人 代 表 (盖章或签字)	林云华
联 系 人	林云华
联 系 电 话	13805039356
邮 政 编 码	350499

环保部门填写	收到报告表日期	
	编 号	

福 建 省 环 境 保 护 厅 制

目 录

1 项目基本情况	1
1.1 项目基本情况.....	1
1.2 项目由来.....	1
2 当地环境、社会、经济简况	4
2.1 地理位置.....	4
2.2 自然环境简况.....	4
2.3 社会环境概况.....	11
2.4 平潭综合实验区总体规划.....	11
2.5 环境功能区划及执行标准.....	13
2.6 环境质量现状.....	19
3 主要环境问题及环境保护目标	26
4 工程分析	29
4.1 项目概况.....	29
4.2 项目现状存在的问题及整改要求.....	33
4.3 工艺流程及产污环节分析.....	34
4.4 项目污染源分析.....	35
4.5 产业政策合理性分析.....	41
4.6 项目选址合理性分析.....	41
4.7 项目平面布局合理性分析.....	41
4.8 清洁生产分析.....	43
5 环境影响分析	45
5.1 施工期环境影响分析.....	45
5.2 运营期环境影响分析.....	45
6 环境风险评价	52
7 环境保护措施	52
7.1 运营期水污染防治措施.....	52
7.2 运营期大气污染防治措施.....	53
7.3 运营期噪声污染防治措施.....	53
7.4 运营期固废污染防治措施.....	54

8 环保投资及环境影响经济损益分析	54
9 总量控制	56
10 评价结论	56
10.1 项目概况.....	56
10.2 产业政策合理性分析.....	57
10.3 项目选址和平面布局合理性分析结论.....	57
10.4 环境质量现状结论.....	57
10.5 环境影响分析结论.....	58
10.6 环境风险分析.....	58
10.7 总量控制结论.....	58
10.8 环保设施及竣工验收内容.....	59
10.9 总结论.....	61

附图：

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 项目周边环境关系示意图
- 附图 3 项目周边现状图
- 附图 4 项目总平面布置图
- 附图 5 风险评价范围图

附件：

- 附件 1 委托书
- 附件 2 营业执照
- 附件 3 平潭综合实验区工作会议纪要
- 附件 4 岚综实规函〔2013〕4 号
- 附件 5 岚综实规函〔2016〕12 号
- 附件 6 平潭三十六脚湖省级自然保护区范围和功能分区的批复
- 附件 7 整装压力容器安装安全性能监督检验报告
- 附件 8 业突发环境事件应急预案备案表
- 附件 9 监测报告
- 附件 10 平潭华丰液化石油气储罐站项目及环境风险与运输路线专题评价技术审查会专家组意见
- 附件 11 复审意见

1 项目基本情况

1.1 项目基本情况

项目名称	平潭华丰液化石油气储罐站项目		
建设单位	平潭县华丰燃料石化有限公司		
建设地点	平潭世界城地产、翠园南路西侧		
建设依据	平潭实验区管委会[2013]1 号	主管部门	平潭实验区管委会
建设性质	新建（补办）	行业代码	F5297 生活用燃料零售
工程规模	总占地面积为 8167m ² ，站内设有 50m ³ 卧式液化石油气储罐 3 个，其中 1 个为残液储罐。年充装 900t 液化气。	总规模	站内设有 50m ³ 卧式液化石油气储罐 3 个，其中 1 个为残液储罐，年充装 900t 液化气。
总投资	600 万元	环保投资	100 万元
主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗			
名称	现状用量	新增用量	预计总用量
水（t/a）	679.7	/	679.7
电（kwh/a）	120 万	/	120 万
天然气（t/a）	/	/	/
燃煤（t/a）	/	/	/
燃油（t/a）	/	/	/
其它	/	/	/

1.2 项目由来

平潭县华丰燃料石化有限公司（以下简称“建设单位”）原为平潭县燃料石化公司（国有企业），于 2006 年 6 月经改制后重新组建，是一家从事液化气零售、炉具零售的企业，原有项目选址于平潭综合实验区北厝镇务里村。因坛西大道、渔平互通项目建设规划，拟对建设单位进行征迁。根据“中共福建省委平潭实验区工作委员会会议纪要〔2013〕1 号”文件精神（见附件 3），同意对坛西大道、渔平互通项目建设中涉及平潭县华丰燃料石化有限公司的拆迁补偿遵循“拆一补一”的原则，按原性质进行安置；且文件明确企业新址的规划选址由区规划局负责落实，新址的土地收储由区土地储备中心和属地乡镇负责落实，企业的拆迁补偿事宜由区环岛公路建设指挥部负责协调落实。根据《福建省平潭综合实验区规划局关于平潭世界城西侧液化气站项目 SC201300003 地块前期工程规划意见函》（岚

综实规函〔2013〕4号，见附件4），2013年1月21日，建设单位获批平潭华丰液化石油气储罐站项目（原平潭世界城西侧液化气站项目）SC201300003地块前期工程选址于平潭世界城地产、翠园南路西侧附近，总面积5484.5m²（约合8.23亩），明确该地块土地用途拟定为供燃气用地，取得部分规划置换用地；根据“岚综实规函〔2016〕12号”（见附件5）文件要求，2016年1月12日，华丰燃料石化有限公司获批项目所有的置换用地规划，选址于金井大道（原万宝路）和翠园南路交叉口南侧（与平潭世界城地产、翠园南路西侧附近为同一选址），用地面积8167m²（约合12.25亩），明确该地块为华丰燃料公司置换用地。历时3年，本项目用地置换已全部完成，明确划定建设单位安置至翠园南路延伸段西侧。

2013年建设单位在取得部分规划置换用地后进行了项目建设；项目生产设备安装工程于2014年2月26日完成竣工验收，在项目区配套设施建成的情况下项目于2014年9月正式投入运营；建设单位并于2014年9月29日委托环评单位编制环境影响报告表，报送环保主管部门审批，但由于岚综实规函〔2013〕4号中关于华丰燃料公司置换用地项目，地块未完成全部置换；且项目落地前（2013年1月）平潭三十六脚湖省级自然保护区面积、范围和功能分区划均未明确界定，无法确定本项目用地是否位于自然保护区范围内，导致项目无法论证选址合理性；加之平潭综合实验区环境与国土资源局关于批复平潭翠园南路（万宝路至海坛古城路段）工程环境影响报告书的函（岚综实环国土〔环〕函书〔2014〕20号）的要求：设置、悬挂禁止运输危险化学品车辆通行的警示牌，本项目运营期液化石油气运输车辆进出厂区路线受限制。故此前未取得项目环评批复。

鉴于目前本项目用地置换已全部完成；另根据2015年4月16日福建省人民政府发布的《福建省人民政府关于平潭三十六脚湖省级自然保护区和功能分区的批复》（闽政文〔2015〕104号，见附件6），现已明确平潭三十六脚湖省级自然保护区面积、范围和功能分区划，并确定本项目不在平潭三十六脚湖省级自然保护区内；2003年8月26日福建省人民政府关于闽侯等县（区）生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复（闽政文〔2003〕260号），明确平潭县三十六脚湖水源地保护区范围：①一级保护区范围：三十六脚湖湖区水域及其沿岸外延至黄海海拔16米高程线范围陆域（含瑞玲山、龟山），以及平潭县自来水厂取水口周围100米范围内的陆域。②二级保护区范围：三十六脚湖一级保护区范围以外的整个汇水流域。近年来随着城市发展建设，三十六脚湖水源地保护区的整个汇水流域范围发生了部分变

化，为了更好地保护平潭综合实验区饮用水水源，明确保护区边界，避免实验区开发建设过程中拟落地建设项目与水源保护区保护范围存在冲突，根据《平潭综合实验区环境与国土资源局关于开展平潭综合实验区饮用水源保护区边界确定工作的请示》（岚环土[2016]108号）及平潭综合实验区党工委管委会办公室的批示，于2016年6月委托福建省环境保护设计院对三十六脚湖水库，三桥水库和玉井水库水源保护区边界进行确定，现根据《平潭综合实验区三十六脚湖、三桥水库、玉井水库等生活饮用水地表水源保护区边界确定方案》（征求意见稿），本项目建设与平潭综合实验区三十六脚湖水源保护区范围不在冲突，现厂址位置与平潭综合实验区三十六脚湖水源保护区范围无关；且根据现场踏勘及调查走访得知，平潭综合实验区翠园南路至万宝路连接线工程（城南路）于2017年1月11日建成通车，配套雨污管网已接通，并与翠园南路K0+333.5至K1+148.5段雨污水管衔接，翠园南路K0+333.5至K1+148.5段汇集雨水进入城南路雨水管网排入大潭下排洪渠，不会进入翠园南路南段（K1+148.5~K3+720路段，其中K1+250~K2+350路段属于三十六脚湖汇水区域评价范围）；另“岚综实环国土（环）函书（2014）20号”中要求设置、悬挂禁止运输危险化学品车辆通行的警示牌尚未设置。根据后文分析，建议由平潭综合实验区管委会协调交建等相关部门尽快完成翠园南路与城南路交叉口南侧的雨水管封堵工程；公安部门对液化气运输路线实施管控，在翠园南路与城南路交叉口以南设置禁止运输危险品化学品车辆通行标识牌。本项目选址及液化石油气运输车辆（K0+000~K1+148.5路段）运输路线相对合理（详见本报告“环境风险与运输路线专题评价”）。综上分析，根据现有情况，项目环评具备一定的审批条件。现申请办理环评审批手续。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《福建省环境保护条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等的相关规定，该项目需委托有环境影响评价资质的单位编制环境影响报告表。为此，平潭县华丰燃料石化有限公司于2014年9月委托我司编制《平潭华丰液化石油气储罐站项目环境影响报告表》（委托书见附件1）。接受委托后，我司即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，并依照《建设项目环境影响评价导则》等有关规定进行编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

2 当地环境、社会、经济简况

2.1 地理位置

平潭综合实验区位于福建省福州市东南部，东濒台湾海峡，距台湾新竹港仅 68 海里，是祖国大陆距台湾最近的县份；西隔海坛海峡，与福清市为邻；南近南日岛，与莆田市秀屿区隔海相望；北望白犬列岛，与长乐市隔海相望。由海坛岛等 126 个岛屿和近千个岩礁组成，主岛海坛岛为全国第五大岛，是福建省第一大岛。地理坐标为北纬 $25^{\circ}15' \sim 25^{\circ}45'$ ，东经 $119^{\circ}32' \sim 120^{\circ}10'$ 。

澳前镇地处平潭海坛岛东南突出部，东临台湾海峡，与台湾岛直线距离 68 海里，南靠坛南湾，西北与潭城镇紧邻，面积 28.39km^2 ，距城关 10km。

本项目位于平潭综合实验区世界城地产、翠园南路西侧，项目南侧、西侧均为石材厂（废弃），项目北侧为空地，项目东侧隔翠园南路为尊捷购物广场，距离项目东北侧约 135m 为世界城小区。

本项目地理位置图详见附图 1，项目周边环境关系图详见附图 2，项目周边现状图详见附图 3。

2.2 自然环境简况

2.2.1 地形地貌

平潭地质构造以断裂构造为主，在区域构造上，平潭位于武夷～戴云复式隆折带东侧的闽东南沿海变质带，西邻闽东火山断拗带，东与台湾海峡沉降带相邻，属中国东南沿海华夏古陆地质区域的一部分。根据福建省卫星影像地震构造显示，平潭处于福建省最大的活动断裂构造带北北东—北东向的长乐—诏安带的东北端。

平潭地形属木兰溪与龙江丘陵台地平原岛屿区。在各种内外营力的长期作用下，形成岛礁、港湾、丘陵与平原相间排列等多种类型地貌，丘陵、海积平原分别占全区陆地总面积的 51.45%和 42.7%。而海岸带地貌的发育明显受北北东—北东走向的断裂控制，港湾众多，海岸曲折，港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西岸多泥沙、海涂。

2.2.2 气候气象

平潭综合实验区属南亚热带湿润型气候区，在大气环流和浩瀚大海的作用下，形成季风明显的海洋性气候，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风，春秋两季风向多变，仍以东北风为主；气候温暖，冬无严寒，夏无酷暑，霜雪罕见，日照充分。春温回升迟，秋温下降慢，春温低于秋温，海洋性显著。主要气象特征如下：

（1）气温

岛区热量资源丰富。海拔 100 米以下低丘和平原，年平均气温 $19^{\circ}\text{C} \sim 19.9^{\circ}\text{C}$ ，海域年平均水温为 19.8°C 。7-8 月份盛夏季节，月平均气温为 $27.0^{\circ}\text{C} \sim 28.0^{\circ}\text{C}$ ，极端温度为 37.4°C ，海域水温 $25.7^{\circ}\text{C} \sim 26.3^{\circ}\text{C}$ 。最冷的 2 月份，月平均气温为 $9.5^{\circ}\text{C} \sim 11.0^{\circ}\text{C}$ ，极端温度是 0.9°C ，海域水温 11.8°C ，且这段时间每半个多月就有“小阳春”气候出现；尤以海域水温，每年 5 月至 10 月约半年左右时间高于 20.0°C ，低于 26.5°C ；6-9 月均高于 24.0°C ，盛夏 7-8 两月平均也不高于 26.5°C 。在环岛海滨防风林带中（以海坛湾林带最为典型），小气候环境优良，一般日最高气温达 20°C 以上。

（2）降水

多年平均降水量 900~1200mm，全年 82% 的降水集中在 3-9 月，其中 3-4 月占全年 20%、5-6 月占 34%、而 10-2 月 5 个月降水量仅占 18%。分配不均，年际变化大，夏秋旱十分突出。平均降水日数为 100~130 天，3-9 月占 64%，10-2 月占 36%。降水强度以 6 月最大，7-9 月次之，10-2 月最小。一年中 3-7 月的月平均降水量超过 100mm，约占全年总降水量的 63%，其中 6 月份降水量约占全年 18%。

（3）雾

雾是对海上能见度影响最大的一个因素。经统计多年平均雾日数 28.6 天，年最多雾日 48 天，出现于 1987 年，年最少雾日 7 天，出现于 2000 年。一年中雾日集中在 3-5 月份，平均每月雾日 6~7 天，8-12 月雾日极少，平均每月 0.1~0.4 天，9 月份无雾日。

（4）日照和辐射

平潭处于台湾海域“雨影”区，日照较为充足。太阳年平均总幅射量 107.985 千卡/平方厘米，一年中以 7-8 月为多，12-2 月最小；全年日照时数达 1869.5 小时，一年中以夏季 7 月最多，达 270.4h，冬季 2 月最小仅 87.5h。一年中日照百分率以

7、8、9 三个月最大，达 59%~68%，以 2、3 月份最小，仅 31%。

(5) 风向、风速风

由于平潭位于海坛海峡和台湾海峡之间，受大陆与台湾岛之间海峡上的“穿堂风”影响，因此，风速大，风向稳定，一年中，秋、冬、春三季以偏北风为主，夏季以偏南风为主。全年北至东北风向频率占 62%，南至西南风向占 19%；冬季 11 月至翌年 1 月偏北风频率占 90%左右，夏季 6-8 月偏南风频率占 50%左右，春秋两季风向多变，仍以东北风为主。7-9 月常有台风出现；影响平潭台风每年 3~5 次，最多达 11 次，强度比内陆大，常达 40m/s 以上；一年四季几乎都有大风出现。项目区多年平均风速为 6.9m/s。

(6) 台风

平潭地区经常受台风袭击或影响，年平均 3-5 次，其中严重影响（最大风速 ≥ 11 级）年平均为 0.5 次，严重影响平潭的台风年最多 2 次，出现在 1987 年。台风比较集中出现在 8 月和 9 月份。

2.2.3 水文概况

平潭综合实验区陆地水域总面积 1456.74 hm^2 。其中：溪流水域 80.94 hm^2 ，占陆地水域面积 5.53%，有时令溪 46 条，宽不及丈，深不盈膝，溪流短小，独流入海；三十六脚湖面积 190.52 hm^2 ，占陆地水域面积 13.01%，是福建省最大的天然淡水湖；全县共建有水库 26 座，总面积 763.93 hm^2 ，占陆地水域面积 52.7%，蓄水 2729 万立方米；坑塘水域 128.74 hm^2 ，占陆地水域面积 8.79%，有池塘 895 个，蓄水 174 万立方米；沟渠 263.90 hm^2 ，占陆地水域面积 18.01%；水工建筑物 28.71 hm^2 ，占陆地水域面积 1.96%。由于地形制约，水系极不发育，地表水量十分有限。

2.2.4 土壤、植被

平潭岛上土壤特点是植被稀疏，土层薄，养分含量少。土坡地台地主要是砖红壤性红壤及其耕作熟化而成的赤土、赤沙土，在平原和部分台地上为旱沙土和润沙土，在滩涂围垦地上为含盐不同的沙土，君山上部为红壤。项目所在地属海滨平原区，土壤以海滨风沙土为主，是各种母岩风化石受流水、风力和海浪冲刷等作用淤积而成。其特点是脱水性强，易随风移动，砂层一般厚达数米至数十米。

由于人类长期活动的干扰和破坏，平潭综合实验区的原生植被早已荡然无存，

现有植被多为逆行演替的人工植被，种类有常绿阔叶林、常绿针叶林、常绿针叶混交林、常绿阔叶混交林、草坡等。树种以木麻黄、相思树、黑松、湿地松林为主。海滨平原均为 60 年代以后营造的木麻黄防护林体系，对防风固沙，改善生态环境，保护农业生产起到重要作用。在沙地林下，草木植物稀少。丘陵台地森林以黑松、相思树为主，林下生长灌木。

2.2.5 项目与三十六脚湖自然保护区及水源保护区的关系

（1）三十六脚湖省级自然保护区

根据 2015 年 4 月 16 日福建省人民政府发布的《福建省人民政府关于平潭三十六脚湖省级自然保护区和功能分区的批复》（闽政文〔2015〕104 号），对平潭三十六脚湖省级自然保护区面积、范围和功能分区划明确界定。保护区保护对象为：①平潭综合实验区主要饮用水水源地；②湖周海蚀地貌；③东南离岸海岛淡水湖泊复合生态系统；④防护林和水禽等珍惜野生动物。保护区的保护目标为：维护保护区内水源及自然景观的完整性和稳定型、提高平潭综合实验区水资源保障能力、保护和恢复防护林带，保护生态环境的稳定性、多样性。

保护区功能区划：①核心区：一级水源保护地，湖周主要海蚀地貌，保护物种丰富、集中、地域连片，生态系统完整，保护对象主要的生长、栖息地划为核心区。即将三十六脚湖水库正常蓄水水位高程 16m 以内范围（即一级水源地）及湖周主要海蚀地貌划为核心区，核心区面积 188.74hm²，占自然保护区总面积 14.09%。

②缓冲区：核心区外围对饮用水源地水质影响较大、保护植物分布较少、保护动物活动不多的湖周生态林和前缘地带划为缓冲区。即将 20m 高程以下的二级水源地（预留部分有利于保护区发展的必要设施用地）、邻近生态林和周边一重山划为缓冲区，缓冲区面积 312.82hm²，占平潭三十六脚湖省级自然保护区总面积 23.34%。

③实验区：具备一定实验条件，但不影响生态环境和动物活动的地方考虑划分为实验区。即将核心区及缓冲区以外的整个汇水区域划为实验区，实验区面积 838.44hm²，占平潭三十六脚湖省级自然保护区总面积 62.57%。

（2）三十六脚湖水源保护区

2003 年 8 月 26 日福建省人民政府关于闽侯等县（区）生活饮用水地表水源保

保护区划定方案的批复（闽政文[2003]260号），明确平潭县三十六脚湖水源保护区范围：①一级保护区范围：三十六脚湖湖区水域及其沿岸外延至黄海海拔16米高程线范围陆域（含瑞玲山、龟山），以及平潭县自来水厂取水口周围100米范围内的陆域。②二级保护区范围：三十六脚湖一级保护区范围以外的整个汇水流域。随着城市建设的发展变化，三十六脚湖水源保护区的整个汇水流域范围发生了部分变化，为了更好地保护平潭综合实验区饮用水水源，明确保护区边界，避免实验区开发建设过程中拟落地建设项目与水源保护区保护范围存在冲突，根据《平潭综合实验区环境与国土资源局关于开展平潭综合实验区饮用水水源保护区边界确定工作的请示》（岚环土[2016]108号）及平潭综合实验区党工委管委会办公室的批示，于2016年6月委托福建省环境保护设计院对三十六脚湖水库，三桥水库和玉井水库水源保护区边界进行确定。《平潭综合实验区三十六脚湖、三桥水库、玉井水库等生活饮用水地表水源保护区边界确定方案》（征求意见稿）中对平潭综合实验区三十六脚湖生活饮用水源保护区做出了划定：

①一级保护区范围

水域范围：三十六脚湖正常水位线黄海海拔16米高程以下的全部水域。

陆域范围：水域正常水位线沿岸外延200米范围的陆域（含瑞玲山、龟山，若遇公路则以公路为界，不含公路）。

面积：3.48km²。

②二级保护区范围

水域范围：水库整个汇水水域（一级保护区水域除外）

陆域范围：整个汇水陆域（一级保护区陆域除外）

面积：6.67km²。

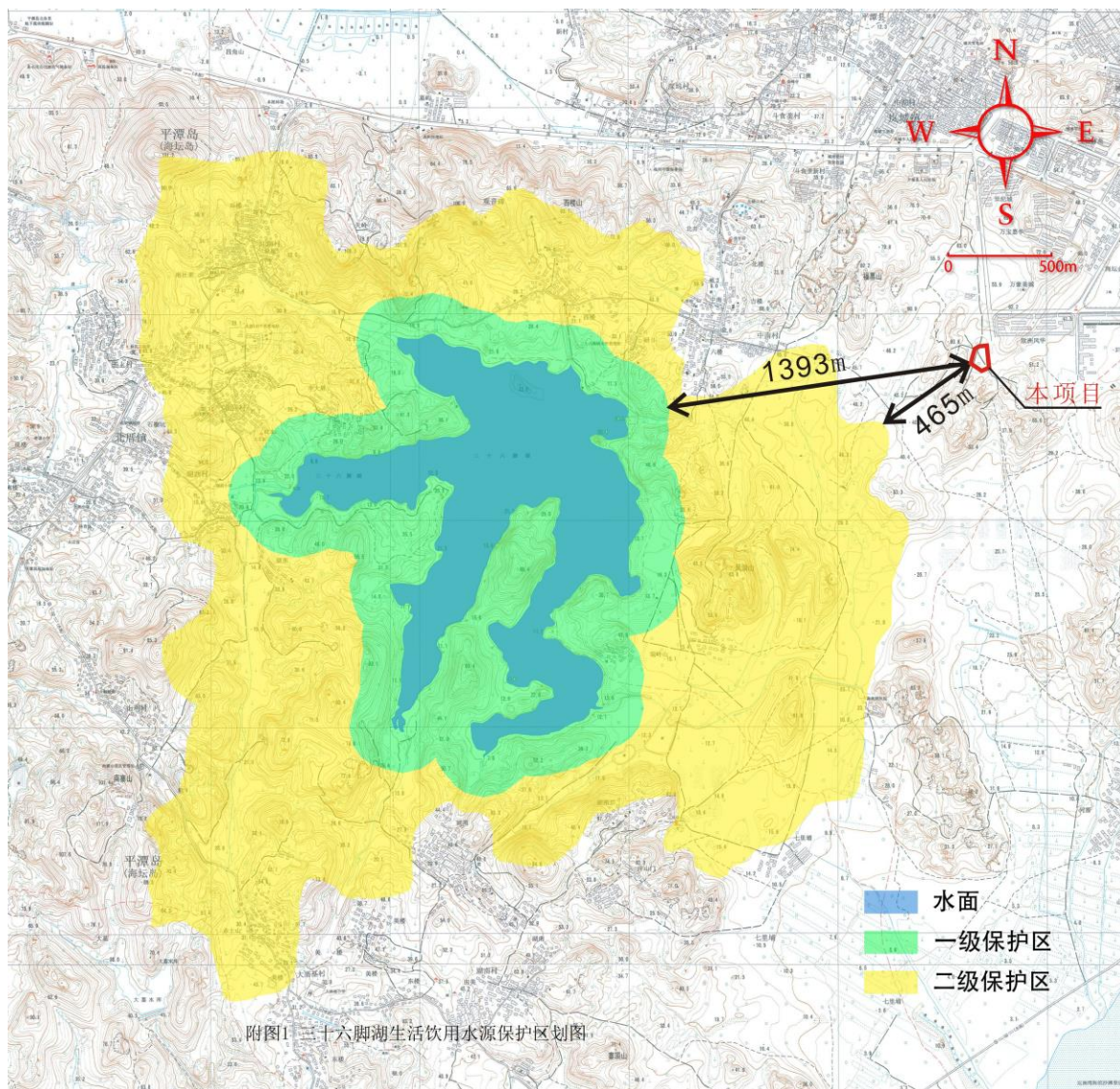
③取水点坐标

三十六脚湖取水口坐标为 E：119°45'38.6"，N：25°29'0.7"。

（3）本项目与三十六脚湖自然保护区和水源保护区（简称两区）的关系

本项目不在三十六脚湖自然保护区范围内，位于三十六脚湖自然保护区的实验区东侧，与实验区最近距离55m，与缓冲区最近距离826m，与核心区最近距离1487m。项目建设与平潭综合实验区三十六脚湖水源保护区范围不在冲突，现状不在平潭综合实验区三十六脚湖水源保护区范围内；项目与三十六脚湖二级水源保护区的最近距离为465m，与三十六脚湖一级水源保护区的最近距离为1393m。

项目与三十六脚湖水源保护区和三十六脚湖省级自然保护区的位置关系见图 2.2-1 和图 2.2-1。



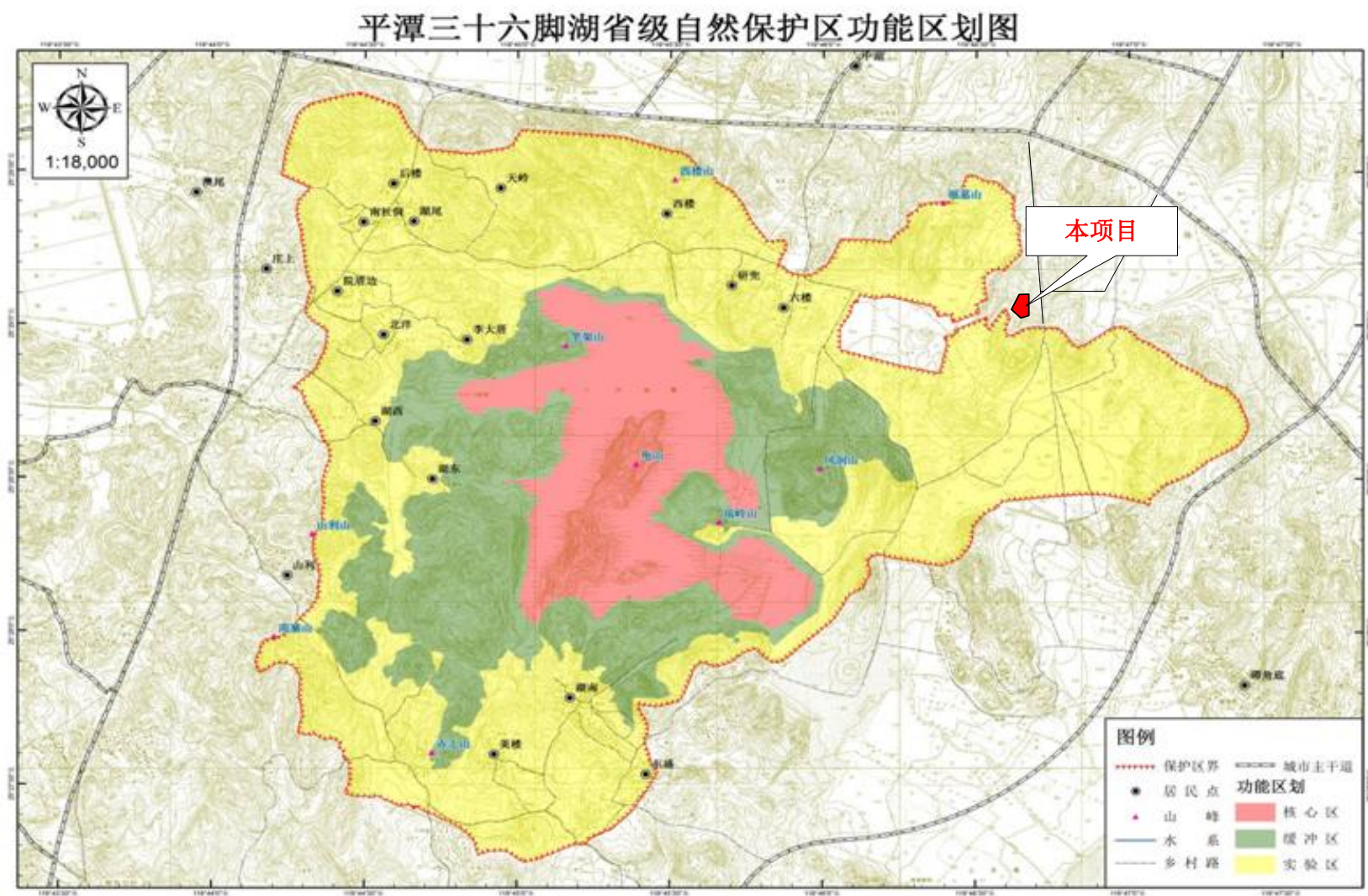


图 2.2-2 项目与平潭三十六脚湖省级自然保护区关系图

2.3 社会环境概况

2.3.1 行政区划与人口

平潭综合实验区，原名平潭县，简称“岚”，俗称海坛，亦称海山，福建省所辖地级区市，由以海坛岛为主的 126 个岛屿组成，是福建省第一大岛，我国第五大岛，是祖国大陆距离台湾本岛最近的地方，是著名渔业基地。

平潭综合实验区目前辖 7 个镇、8 个乡：潭城、苏澳、流水、澳前、北厝、平原、敖东、白青、屿头、大练、芦洋、中楼、东庠、岚城、南海。共有 200 个居委会、行政村。区政府驻潭城镇。

2.3.2 社会经济状况

平潭综合实验区 2013 年实现生产总值 155.39 亿元，比上年增长 13.0%。其中：第一产业增加值 35.32 亿元，增长 4.5%；第二产业增加值 48.29 亿元，增长 4.7%；第三产业增加值 71.78 亿元，增长 24.1%。全区人均生产总值 39339 元，比上年增长 10.1%。三次产业结构由上年 24.5:34.0:41.5 调整为本期的 22.7:31.1:46.2。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 8.0%，拉动 GDP 增长 1.0 个百分点；第二产业贡献率为 12.4%，拉动 GDP 增长 1.6 个百分点；第三产业贡献率为 79.6%，拉动 GDP 增长 10.4 个百分点。

2.4 平潭综合实验区总体规划

（1）范围

规划区：平潭主岛海坛岛，包括潭城、苏澳、澳前、白青、平原、芦洋、中楼、流水、岚城、北厝、敖东等乡镇街道所辖陆域行政区域及拟围填海域，面积约 347.95km²（现状陆域面积 324.13km²，拟围垦海域约 24km²）。

（2）期限

规划期限至 2030 年，其中近期至 2015 年，中期至 2020 年，远期至 2030 年。

（3）发展定位

两岸交流合作的先行区；体制机制改革创新示范区；两岸同胞共同生活的宜居区；海峡西岸科学发展的先导区。

（4）主岛总体布局结构

构建“一岛三区三片”总体布局结构。一岛指平潭综合实验区海坛主岛。三区指通过整合主岛空间资源，形成特色鲜明、有机关联的三大城市分区，即中心商务区、港口经贸区、科技文教区。三片指坛南湾片、澳前片、流水片。坛南湾片依托坛南湾优质沙滩、岬角及沙地旅游资源，开发建设高水平旅游精品及观光休闲养生景区；澳前片为澳前镇所在地，依托对台临时客运点、中心渔港及规划选址的直线机场，发展综合商贸、海产品加工及台湾农产品交易中心；流水片为综合改革试点镇流水镇所在地，以流水作业区大型深水码头为依托，预留未来适合实验区发展的新型产业空间和城市功能提升空间。

平潭港区分为 4 个作业区，分别为金井作业区、流水作业区、澳前作业区和草屿作业区，其中规划期内开发港口主要位于金井作业区、澳前作业区、流水作业区、草屿作业区规划为远景预留发展。

（5）综合交通规划

对外交通：规划渔（溪）平（潭）高速公路、长（乐）平（潭）高速公路、台海高速公路（预留）。国道 316 线平潭主岛段逐步改造为城市快速路；其他县道结合城市发展布局改造成城市道路。规划福（州）平（潭）高铁、台海高速铁路（预留）、台海货运铁路（预留）及铁路支线。

城市交通：城市道路网由快速路、主干路、次干路、支路四级城市道路构成。

（6）市政设施规划

主岛规划两座水厂，一座位于北楼山水厂附近，规模 34.0 万 t/d，规划用地 20hm²，从三十六脚湖取水，主水源为岛外调水工程；一座位于君山湖附近，规模为 20.0 万 t/d，规划用地 1520hm²，从君山湖取水，水源为岛外调水远期工程，此外，在实验区北部预留一座海水淡化厂用地，待条件成熟时启动实施海水淡化项目。

主岛规划 3 座污水处理厂，其中科技文教区 1 座，规模为 14.5 万 t/d，规划用地 25hm²；中心商务区 1 座，规模为 14.5 万 t/d，规划用地 15hm²；港口经贸区 1 座，规模为 9.0 万 t/d，规划用地 9.0hm²；旅游休闲区的污水采用分散处理的方式。

电源由 500 千伏变电站、城市 220 千伏变电站及风电场组成。大力推进风能、潮汐能、太阳能、生物质能等海岛可再生能源开发，通过采用创新的、覆盖全岛范围的可再生能源系统，全面实施可再生能源的利用。规划建设 500 千伏变电站 1 座，220 千伏变电站 8 座，110 千伏变电站 20~21 座。500 千伏变电站设置在海坛

主岛的西北部。

规划 LNG 门站一座，位于牛寨山南侧，占地 2hm²，近期可作为 LNG 卫星站，远期改造成 LNG 门站。

2.5 环境功能区划及执行标准

2.5.1 环境功能区划

（1）水环境功能区划

三十六脚湖二级水源保护区位于项目西侧，与项目最近距离为 465m（详见图 2.2-1），根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》（详见图 2.5-1）及《平潭综合实验区三十六脚湖、三桥水库、玉井水库等生活饮用水地表水源保护区边界确定方案》（征求意见稿），一级保护区范围（水域范围：三十六脚湖正常水位线黄海海拔 16 米高程以下的全部水域。陆域范围：水域正常水位线沿岸外延 200 米范围的陆域（含瑞玲山、龟山，若遇公路则以公路为界，不含公路）。面积：3.48km²。）；二级保护区范围（水域范围：水库整个汇水水域（一级保护区水域除外），陆域范围：整个汇水陆域（一级保护区陆域除外），面积：6.67km²。）。饮用水水源地一级保护区，水库环境功能类别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类水质标准。饮用水水源地二级保护区，水库环境功能类别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III 类水质标准，详见表 2.5-1。

表 2.5-1 《地表水环境质量标准》GB3838-2002（摘录） 单位：mg/L

序号	项目	II	III
1	pH（无量纲）	6~9	
2	高锰酸盐指数≤	4	6
3	溶解氧≥	6	5
4	硫酸盐≤	250	250
5	BOD ₅ ≤	3	4
6	总磷（以 P 计）≤	0.1（湖、库 0.025）	0.2（湖、库 0.05）
7	总氮（湖、库以 N 计）≤	0.5	1.0
8	铜≤	1.0	1.0
9	锌≤	1.0	1.0
10	氨氮(NH ₃ -N)≤	0.5	1.0
11	石油类≤	0.05	0.05
12	氟化物（以 F 计）≤	1.0	1.0
13	硒≤	0.01	0.01

序号	项目	II	III
14	砷 $\leq$	0.05	0.05
15	汞 $\leq$	0.00005	0.0001
16	镉 $\leq$	0.005	0.005
17	铬（六价） $\leq$	0.05	0.05
18	铅 $\leq$	0.01	0.01
19	挥发酚 $\leq$	0.002	0.005
20	氰化物 $\leq$	0.05	0.2
21	阴离子表面活性剂 $\leq$	0.2	0.2
22	硫化物 $\leq$	0.1	0.2
23	硝酸盐氮 $\leq$	10	10
24	铁 $\leq$	1.0	1.0
25	锰 $\leq$	0.1	0.1
26	粪大肠菌群（个/L） $\leq$	2000	10000

（2）大气环境功能区划

根据《平潭综合实验区大气环境功能区划定方案》（划定图详见图 2.5-2），项目所在地属于二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃的 24 小时均值；具体详见表 2.5-2。

表 2.5-2 环境空气质量标准一览表

污染物	取值时间	标准限值	单位	标准来源
SO ₂	24 小时	150	μg/m ³	《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准
	1 小时	500		
NO ₂	24 小时	80		
	1 小时	200		
PM ₁₀	24 小时	150		
非甲烷总烃	24 小时	2.0	mg/m ³	《大气污染物综合排放标准详解》

（3）声环境功能区划

根据《平潭声环境功能区划定方案》（2011-2030）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的规定，项目区属于 2 类声环境功能区（见图 2.5-3），区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准；项目敏感目标第一排建筑面向翠园南路（城市主干路）一侧、道路边界线外 35±5m 范围内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 4a 类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准详见表 2.5-3。

表 2.5-3 声环境质量标准 单位: dB (A)

类别	适用区域	昼间	夜间
2 类	以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域	60	50
4a 类	高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地段面)、内河航道两侧区域	70	55

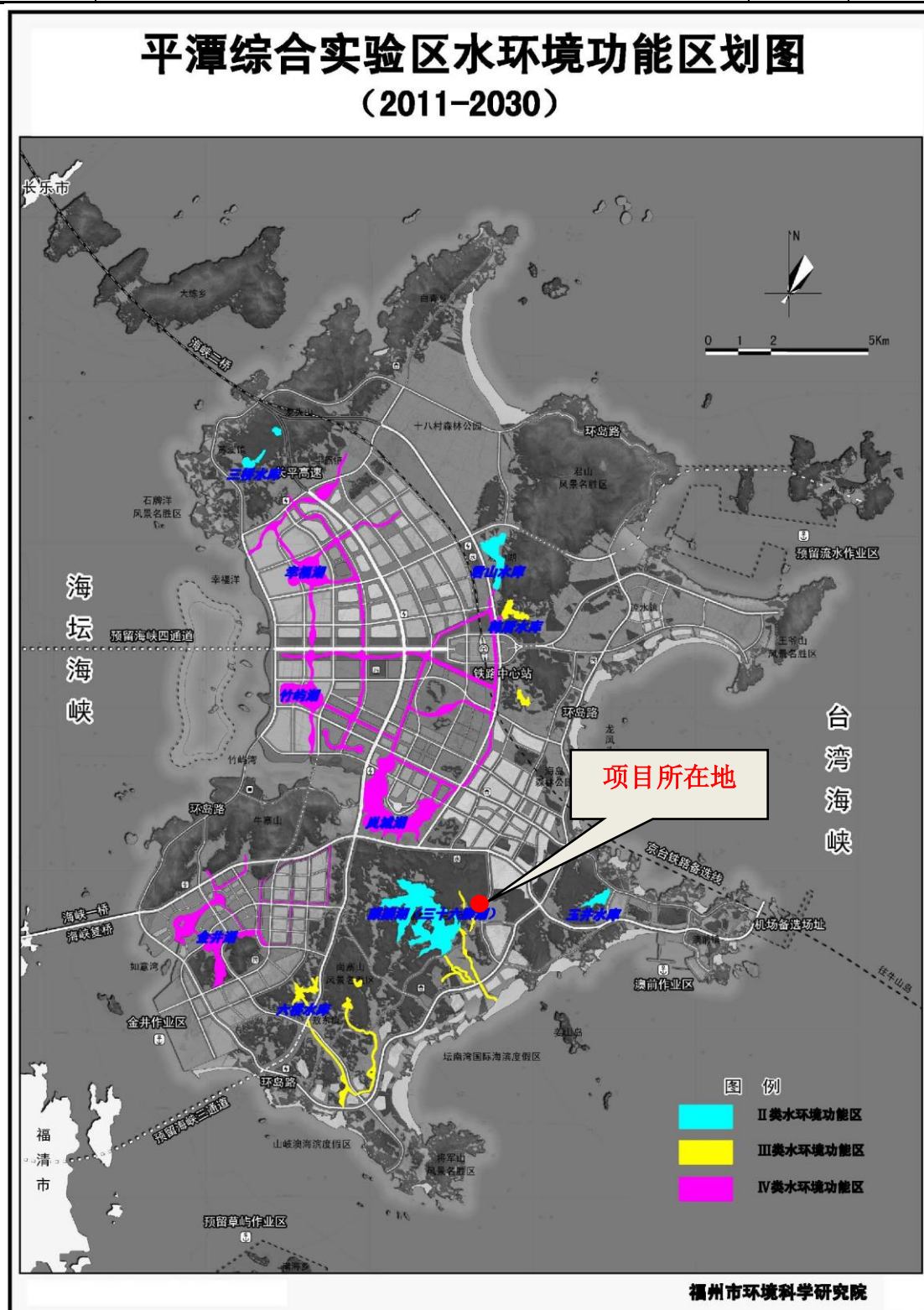


图 2.5-1 平潭综合实验区水环境功能区划图 (2011-2030)

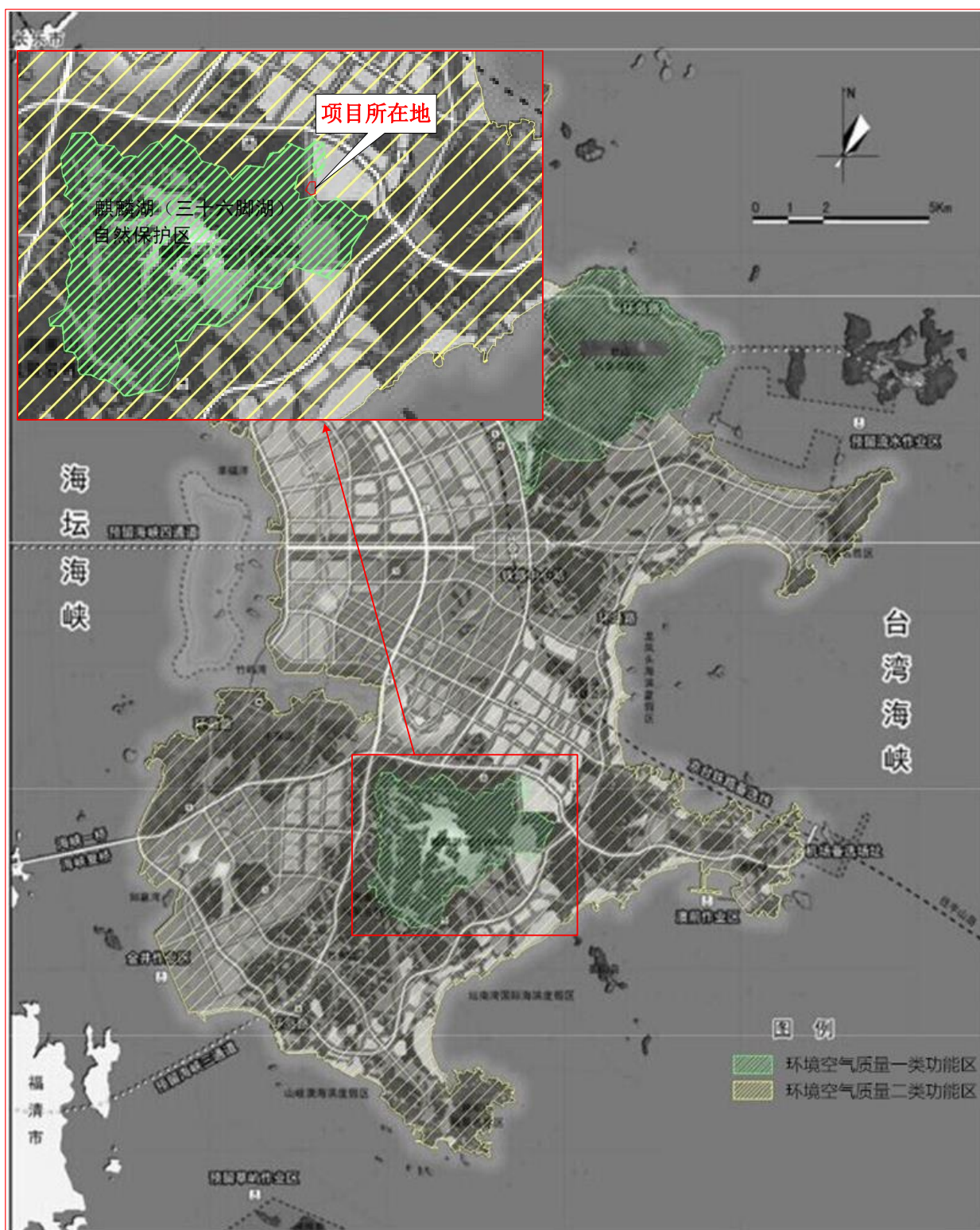


图 2.5-2 平潭综合实验区大气环境功能区划图（2011-2030）

平潭综合实验区声环境功能区划图 (2011-2030)

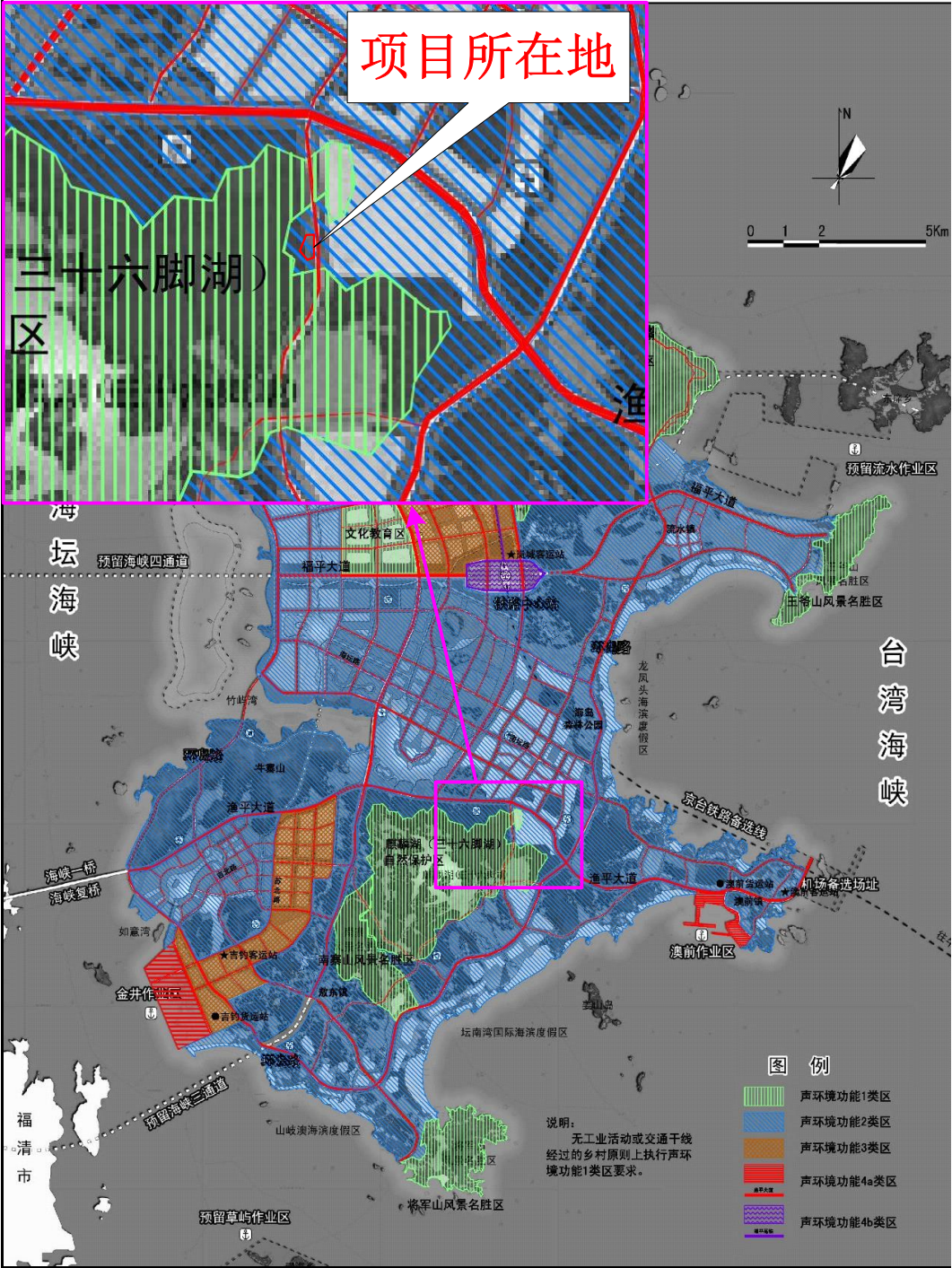


图 2.5-3 平潭综合实验区声环境功能区划图（2011-2030）

2.5.2 污染物排放标准

(1) 废水排放标准

项目运营期的生产用水主要是储罐间接冷却水，此部分废水较为清洁，经收集沉淀后储存在消防池中，循环使用不外排；项目运营期主要污水为生活污水，项目生活污水经厂区化粪池处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后（氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1的B级标准），排入市政污水管网，接入平潭污水处理厂进行处理，本项目污水排放执行标准详见表2.5-4。

表 2.5-4 运营期污染物排放标准 单位：mg/L

序号	污染物名称	排放标准值	执行标准
1	pH（无量纲）	6~9	《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准
2	SS	400	
3	BOD ₅	300	
4	COD	500	
5	NH ₃ -N	45.0	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1的B级标准

(2) 废气排放标准

本项目运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放的浓度限值，详见表2.5-5。

表 2.5-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录）

污染物	无组织排放监控浓度限值	
	监控点	浓度（mg/m ³ ）
非甲烷总烃	周界外浓度最高点	4.0

(3) 噪声排放标准

本项目运营期厂界排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，具体限值详见表2.5-6。

表 2.5-6 项目环境噪声排放限值 单位：dB（A）

项目期	类别	标准限值		标准来源
		昼间	夜间	
运营期	2类	60	50	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）

(4) 固废排放标准

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。

2.6 环境质量现状

2.6.1 水环境质量现状

本次评价引用了平潭综合实验区环境监测站 2016 年对三十六脚湖取水口水质监测数据。

(1) 监测项目

监测项目：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD₅、氨氮、总磷（以 P 计）、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐（以 SO₄²⁻计）、氯化物（以 Cl⁻计）、硝酸盐（以 N 计）、铁、锰，共 26 项。

(2) 监测结果

监测结果详见表 2.6-1。

表 2.6-1 三十六脚湖取水口水质（2016 年）监测数据一览表（1）

序号	采样时间 检测参数单位	2016.2. 3	2016.2.1 5	2016.2. 29	2016.3.2	2016.4.6	2016.4. .14	地 表 水Ⅱ类 标准	地 表 水Ⅲ类 标准
1	pH (无量纲)	7.25	7.56		7.34	7.35	7.25	6-9	6-9
2	电导率 (μs/cm)							—	—
3	氯化物 (mg/L)	70.2	81.7		70.2	37.2	65.6	250	250
4	硫酸盐 (mg/L)	27.6	28.1		26.1	20.7	27.2	250	250
5	溶解氧 (mg/L)	11.3	10.8		10.6	9.78	10.08	6	5
6	高锰酸盐指数 (mg/L)	1.83		2.86	2.38	2		4	6
7	BOD ₅ (mg/L)	0.9	1.3		1.6	1.4	1.2	3	4
8	氨氮 (mg/L)	0.084	0.04	0.073	0.047	0.174	0.179	0.5	1.0
9	硝酸盐氮 (mg/L)	0.668	0.575		0.737	0.279	0.5	10	10
10	挥发酚 (mg/L)	0.0003	0.0003		0.0003	0.0003	0.0003	0.002	0.005
11	氟化物 (mg/L)	0.004	0.004		0.004	0.004	0.004	0.05	0.20
12	六价铬 (mg/L)	0.019		0.028	0.031	0.007		0.05	0.05
13	氰化物 (mg/L)	0.148	0.17		0.146	0.179	0.149	1.0	1.0
14	砷 (mg/L)	0.0003			0.0003	0.0003		0.05	0.05
15	汞 (mg/L)	0.00004			0.00004	0.00004		0.00005	0.0001
16	硒 (mg/L)	0.0004			0.0004	0.0004		0.01	0.01
17	镉 (mg/L)	0.266		0.002	0.26	0.278		0.005	0.005
18	铅 (mg/L)	0.029		0.029	0.029	0.029		0.01	0.05
19	铜 (mg/L)	0.002		0.006	0.002	0.002		1.0	1.0
20	锰 (mg/L)	0.006		0.01	0.006	0.006		0.1	0.1
21	锌 (mg/L)	0.01		0.002	0.01	0.01		1.0	1.0
22	铁 (mg/L)	0.002		0.03	0.002	0.002		0.3	0.3
23	硫化物 (mg/L)	0.02	0.02		0.02	0.02	0.02	0.1	0.2
24	阴离子洗涤剂 (mg/L)	0.05		0.05	0.05	0.05		0.2	0.2
25	总磷 (mg/L)	0.035	0.032	0.043	0.047	0.025	0.037	0.025 (湖、 库)	0.05 (湖、 库)
26	总氮 (mg/L)	0.628	0.788		0.96	0.606	0.655	0.5	1.0
27	叶绿素 (mg/L)	6.84		6.2	12.5	10.4		—	—
28	粪大肠菌群 (个/L)	210		220	1100	260		2000	10000

表 2.6-1 三十六脚湖取水口水质（2016 年）监测数据一览表（2）

序号	采样时间 检测参数单位		2016.5.4	2016.5.12	2016.5.24	2016.6.7	2016.6.15	地表水 II 类标准	地表水 III 类标准
1	pH	(无量纲)	7.72	7.75	8.1	7.8	7.8	6-9	6-9
2	电导率	($\mu\text{S}/\text{cm}$)						—	—
3	氯化物	(mg/L)	63.2	61.8		59.7		250	250
4	硫酸盐	(mg/L)	25.2	24.6		23.7		250	250
5	溶解氧	(mg/L)	7.58	7.76		8.1	7.3	6	5
6	高锰酸盐指数	(mg/L)	2.1		2.09	2.6		4	6
7	BOD ₅	(mg/L)	1.8	2		1.4	0.5	3	4
8	氨氮	(mg/L)	0.09	0.128	0.18	0.115	0.133	0.5	1.0
9	硝酸盐氮	(mg/L)	0.647	0.594		0.51		10	10
10	挥发酚	(mg/L)	0.0003	0.0003		0.0003	0.0003	0.002	0.005
11	氟化物	(mg/L)	0.004	0.004		0.004	0.004	0.05	0.20
12	六价铬	(mg/L)	0.009		0.009	0.008		0.05	0.05
13	氟化物	(mg/L)	0.195	0.181		0.187		1.0	1.0
14	砷	(mg/L)	0.0003			0.0003		0.05	0.05
15	汞	(mg/L)	0.00004			0.00004		0.00005	0.0001
16	硒	(mg/L)	0.0004			0.0004		0.01	0.01
17	镉	(mg/L)	0.3	0.006		0.002		0.005	0.005
18	铅	(mg/L)	0.029	0.01		0.029		0.01	0.05
19	铜	(mg/L)	0.002	0.002		0.006		1.0	1.0
20	锰	(mg/L)	0.006	0.029		0.01		0.1	0.1
21	锌	(mg/L)	0.01	0.002		0.02		1.0	1.0
22	铁	(mg/L)	0.002	0.03		0.03		0.3	0.3
23	硫化物	(mg/L)	0.005	0.005		0.005	0.005	0.1	0.2
24	阴离子洗涤剂	(mg/L)	0.05		0.05	0.05		0.2	0.2
25	总磷	(mg/L)	0.023	0.03	0.033	0.031	0.036	0.025 (湖、库)	0.05 (湖、库)
26	总氮	(mg/L)	0.79	0.58		0.61		0.5	1.0
27	叶绿素	(mg/L)	13.5		15.6	11.2		—	—
28	粪大肠菌群	(个/L)	220		260	940		2000	10000

(3) 评价方法

地表水环境质量现状评价采用单项标准指数法，评价模式如下：

$$S_{i,j} = c_{i,j} / c_{s,j}$$

式中：S_{i,j}—第 j 个断面第 i 种污染物的标准指数；

C_{i,j}—第 j 个断面第 i 种污染物的监测浓度(mg/l)；

C_{s,j}—第 j 个断面第 i 种污染物的标准值(mg/l)。

S_{i,j} 值越小，水质质量越好，当 S_{i,j} 超过 1 时，说明该污染物浓度已超标。

pH 的标准指数：

$$S_{pH,j} = \frac{7.0 - pH_j}{7.0 - pH_{sd}}, pH \leq 7.0$$

$$S_{pH,j} = \frac{pH_j - 7.0}{pH_{su} - 7.0}, pH \geq 7.0$$

式中：S_{pH,j}—第 j 个断面的 pH 值标准指数；

pH_j—第 j 个断面的 pH 监测值；

pH_{sd}—水质标准中的下限值；

pH_{su}—水质标准中的上限值。

DO 的标准指数：

$$S_{DO,j} = \frac{|DO_f - DO_j|}{DO_f - DO_s}, DO_j \geq DO_s$$

$$SD_{O,j} = 10 - 9 \frac{DO_j}{DO_s}, DO_j < DO_s$$

式中：SD_{O,j}—DO 的标准指数；

DO_f—某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/L，计算公式常采

用：DO_f=468/(31.6+t)，t 为水温，℃；

DO_j—在 j 点的溶解氧实测统计代表值，mg/L；

DO_s—溶解氧的评价标准限值，mg/L。

水质参数的标准指数大于 1，表明该水质参数超过规定的水质标准，已经不能满足使用要求；反之亦然。

(8) 评价结果

进水口水质参数比较的标准，主要是以水厂进水控制的《地表水环境质量标准》(G3838-2002)中Ⅲ类标准限值和集中式生活饮用水地表水源地补充标准限值为主。

评价结果详见表 2.6-2。

表 2.6-2 三十六脚湖取水口水质（2016 年）评价结果一览表（1）

序号	标准 指数	2016.2.3	2016.2.15	2016.2.29	2016.3.2	2016.4.6	2016.4.14	地表水 III类标 准评价
1	pH	0.125	0.28		0.17	0.175	0.125	达标
2	电导率	—	—	—	—	—	—	—
3	氟化物	0.2808	0.3268		0.2808	0.1488	0.2624	达标
4	硫酸盐	0.1104	0.1124		0.1044	0.0828	0.1088	达标
5	溶解氧	0.017871	0.01152		0.086989	0.124967	0.155178	达标
6	高锰酸盐指数	0.305		0.476667	0.396667	0.333333		达标
7	五日生化需氧量	0.225	0.325		0.4	0.35	0.3	达标
8	氨氮	0.084	0.04	0.073	0.047	0.174	0.179	达标
9	硝酸盐氮	0.0668	0.0575		0.0737	0.0279	0.05	达标
10	挥发酚	0.06	0.06		0.06	0.06	0.06	达标
11	氟化物	0.02	0.02		0.02	0.02	0.02	达标
12	六价铬	0.38		0.56	0.62	0.14	0	达标
13	氟化物	0.148	0.17		0.146	0.179	0.149	达标
14	砷	0.006			0.006	0.006		达标
15	汞	0.4			0.4	0.4		达标
16	硒	0.04			0.04	0.04		达标
17	镉	53.2		0.4	52	55.6		达标
18	铅	0.58		0.58	0.58	0.58		达标
19	铜	0.002		0.006	0.002	0.002		达标
20	锰	0.06		0.1	0.06	0.06		达标
21	锌	0.01		0.002	0.01	0.01		达标
22	铁	0.006667		0.1	0.006667	0.006667		达标
23	硫化物	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	达标
24	阴离子洗涤剂	0.25	0	0.25	0.25	0.25	0	达标
25	总磷	0.7	0.64	0.86	0.94	0.5	0.74	达标
26	总氮	0.628	0.788		0.96	0.606	0.655	达标
27	叶绿素	—	—	—	—	—	—	—
28	粪大肠菌群	0.021		0.022	0.11	0.026		达标

表 2.6-2 三十六脚湖取水口水质（2016 年）评价结果一览表（2）

序号	标准 指数 采样时间	2016.5.4	2016.5.12	2016.5.24	2016.6.7	2016.6.15	地表水Ⅲ 类标准评 价
1	pH	0.36	0.375	0.55	0.4	0.4	达标
2	电导率	—	—	—	—	—	—
3	氯化物	0.2528	0.2472		0.2388		达标
4	硫酸盐	0.1008	0.0984		0.0948		达标
5	溶解氧	0.33801	0.291824		0.228153	0.155273	达标
6	高锰酸盐指数	0.35		0.348333	0.433333		达标
7	五日生化需氧量	0.45	0.5		0.35	0.125	达标
8	氨氮	0.09	0.128	0.18	0.115	0.133	达标
9	硝酸盐氮	0.0647	0.0594		0.051		达标
10	挥发酚	0.06	0.06		0.06	0.06	达标
11	氰化物	0.02	0.02		0.02	0.02	达标
12	六价铬	0.18		0.18	0.16		达标
13	氟化物	0.195	0.181		0.187		达标
14	砷	0.006			0.006		达标
15	汞	0.4			0.4		达标
16	硒	0.04			0.04		达标
17	镉	60	1.2		0.4		达标
18	铅	0.58	0.2		0.58		达标
19	铜	0.002	0.002		0.006		达标
20	锰	0.06	0.29		0.1		达标
21	锌	0.01	0.002		0.02		达标
22	铁	0.006667	0.1		0.1		达标
23	硫化物	0.025	0.025		0.025	0.025	达标
24	阴离子洗涤剂	0.25	0	0.25	0.25		达标
25	总磷	0.46	0.6	0.66	0.62	0.72	达标
26	总氮	0.79	0.58		0.61		达标
27	叶绿素	—	—	—	—	—	—
28	粪大肠菌群	0.022		0.026	0.094		达标

综上，三十六脚湖一级饮用水源保护区内各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

2.6.2 大气环境质量现状

本次评价引用了福建省环保厅发布的平潭综合实验区 2016 年 8-10 月城市空气质量通报的监测数据，监测结果详见表 2.6-3。

表 2.6-3 大气环境现状监测结果

月份	监测项目	月均值 (mg/m ³)	综合指数	达标天数比 例 (%)	GB3095—2012) 二级 标准 (mg/m ³)
8 月	SO ₂	0.005	2.27	93.3	0.15
	NO ₂	0.009			0.08
	PM ₁₀	0.028			0.15
9 月	SO ₂	0.005	1.91	100	0.15
	NO ₂	0.007			0.08
	PM ₁₀	0.024			0.15
10 月	SO ₂	0.005	1.85	100	0.15
	NO ₂	0.007			0.08
	PM ₁₀	0.027			0.15

由表 2.6-1 可知, 监测项目 SO₂、NO₂、PM₁₀ 的月均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准, 因此本项目所在区域环境空气质量良好。

本评价委托福建宏其检测科技有限责任公司于 2017 年 1 月 9 日~1 月 11 日对本项目所在区域的特征污染物(非甲烷总烃)现状进行监测, 共布设 2 个监测点位, 具体各监测点位详见图 2.6-1。监测结果见表 2.6-4, 监测报告见附件 9。

表 2.6-4 大气特征污染物现状监测结果

监测点位	监测项目	监测值 (mg/m ³)	最大污染指数	超标率	执行标准 (mg/m ³)
●1 项目厂区上 风向 20m 处	非甲烷总 烃	0.17~0.37	0.185	0	2.0
世界城小区居 民楼前 1m (○1)		0.05~0.23	0.115	0	

根据监测结果可知, 项目区的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的标准限值(2.0mg/m³)。

2.6.3 声环境质量现状

本评价委托福建拓普检测技术有限公司于 2015 年 3 月 9 日对项目周边声环境质量现状进行监测, 监测结果详见表 2.6-5, 监测报告见附件 9。

表 2.6-5 项目区域环境噪声监测结果 单位: dB (A)

监测点位	昼间	执行噪声标准	主要声源
世界城小区距离项目厂 界最近建筑物外 1m	58.4	昼间 L _{Aeq} ≤70	交通噪声、社会噪声

根据监测结果, 项目周边敏感点世界城小区(临翠园南路第一排建筑执行 4a 类)声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a 类区标准。

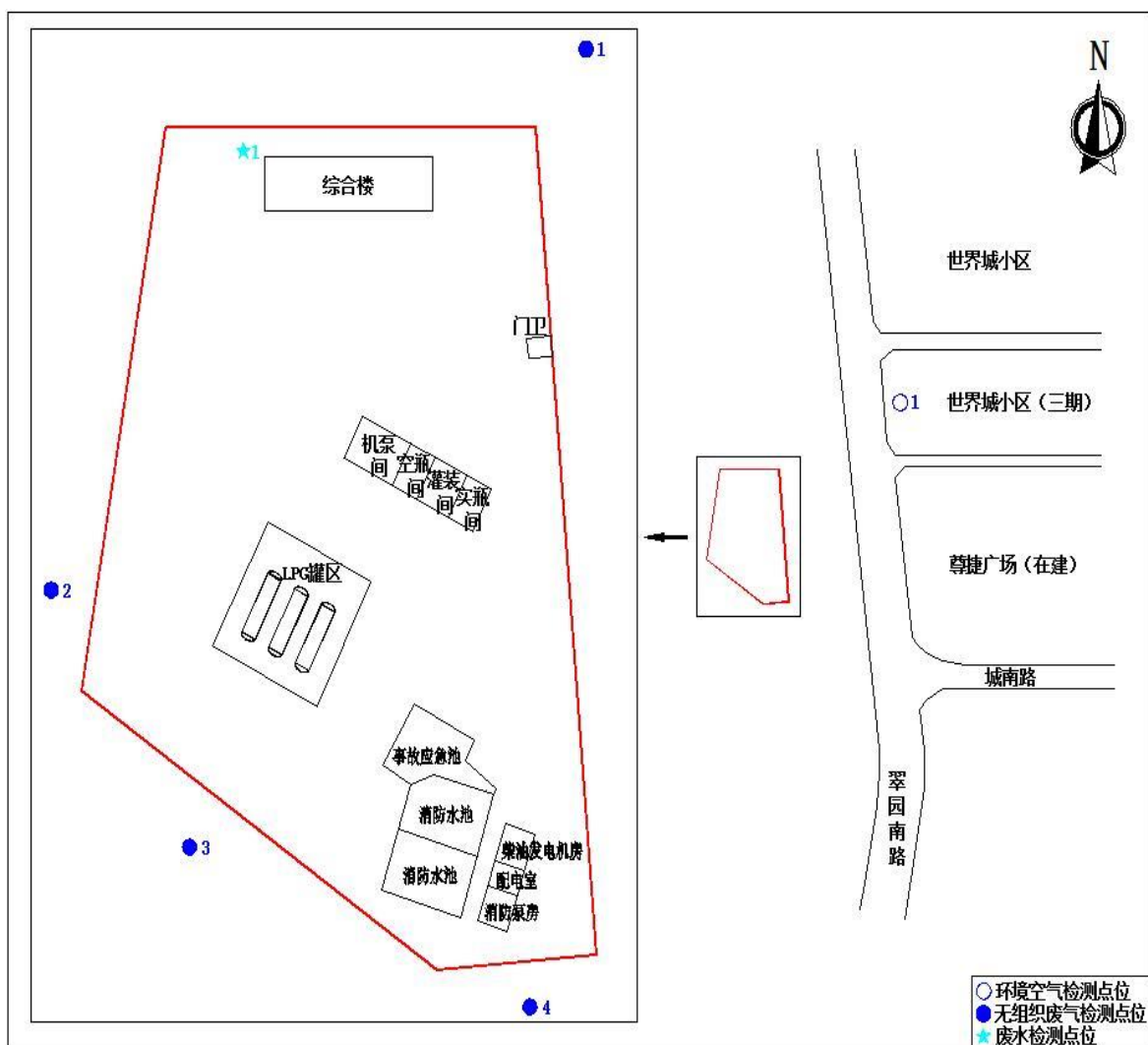


图 2.6-1 监测点位图

3 主要环境问题及环境保护目标

经现场调查，本项目已建成投入生产。本项目位于平潭综合实验区世界城地产、翠园南路西侧，项目南侧、西侧均为石材厂（废弃），项目北侧为空地，项目东侧隔翠园南路为尊捷购物广场，距离项目东北侧约 135m 为世界城小区。

本项目主要环境敏感目标详见表 3-1 和图 3-1。

表 3-1 环境敏感点及环境保护目标一览表

环境要素	环境保护对象	方位	与最近厂界距离 (m)	规模	环境质量要求
饮用水源保护区	三十六脚湖一级保护区	W	1393	面积 3.48km ²	GB3838-2002 II 类标准
	三十六脚湖二级保护区	W	465	面积 6.67km ²	GB3838-2002 III 类标准
自然保护区	三十六脚省级自然保护区	W	距离保护区实验区最近距离约 55m	保护区总面积 1340hm ²	省级自然保护区
声环境	世界城小区	NE	135	3800 人	临翠园南路第一排建筑声环境声环境 GB3096-2008 4a 类标准; 其他执行 GB3096-2008 2 类标准
	尊捷广场 (在建)	E	138	/	
大气环境	世界城小区	NE	135	3800 人	GB3095-2012 二级标准
	尊捷广场 (在建)	E	138	/	

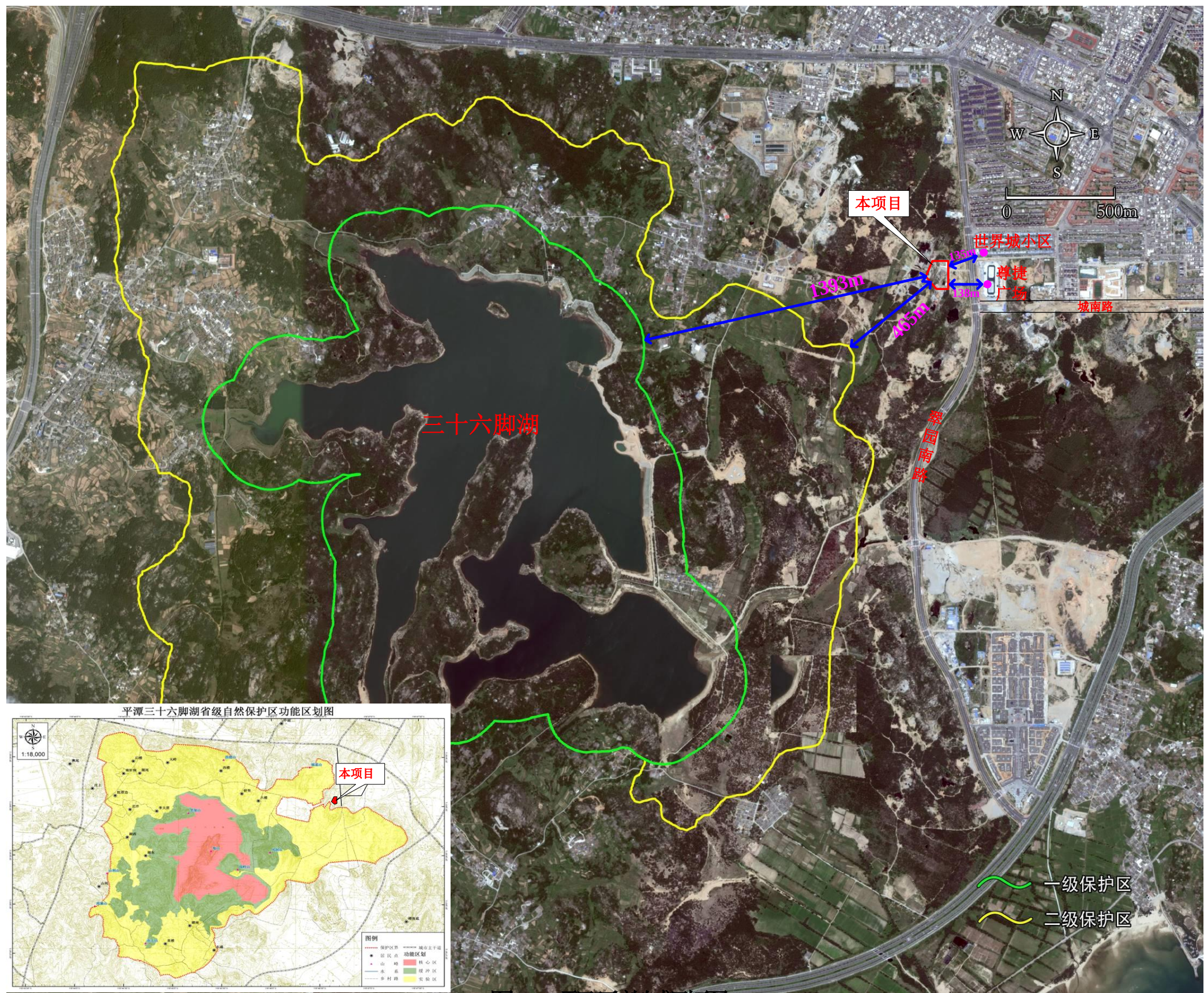


图31 项目环境敏感目标图

4 工程分析

4.1 项目概况

4.1.1 项目基本情况

(1) 项目名称：平潭华丰液化石油气储罐站项目

(2) 建设单位：平潭县华丰燃料石化有限公司

(3) 建设地点：平潭综合实验区世界城地产、翠园南路西侧

(4) 项目投资：600 万元

(5) 建设性质：新建（补办）

(6) 工程规模：总占地面积为 8167m²，站内设有 50m³卧式液化石油气储罐 3 个，其中 1 个为残液储罐。年充装 900t 液化气，平均日销量 3.00t（约 200 个，以 15kg/个为主）。

(7) 劳动定员与工作制度：职工人数为 5 人，其中 2 人住厂；采用一班制运转，每班 9h 工作制，年运营 300d。

4.1.2 建设内容及项目组成

本项目现已建成，于 2014 年 9 月正式投入使用，站内现设 LPG 储罐区、压缩机间、烃泵间、灌装间、实瓶库、空瓶库、槽车装卸台及装卸车回车场、地磅等生产系统；给排水系统、供配电系统、安全控制系统等公用工程；办公楼、辅助用房等办公及生活设施；消防泵房、消防水池等绿化和消防工程；2.2m 高的非燃烧实体围墙。

本项目主要工程量及主要技术经济指标见表 4.1-1、表 4.1-2，项目组成见表 4.1-3。

表 4.1-1 主要工程量

序号	项 目	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	备注
1	LPG 储罐区	358.8	/	
2	灌装间	168	168	
3	消防泵房	75	75	
4	消防水池	254.68	/	
5	非燃烧实体围墙	170	/	高 2.2m
6	非燃烧实体防护墙	78.88	/	高 1m，用于储罐区

序号	项 目	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	备注
7	道路及回车场	3205	/	道路采用混凝土路面，宽 4m
8	绿地面积	1225.06	/	
9	行政办公及生活服务设施	224	1120	

表 4.1-2 主要技术经济指标一览表

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	用地面积	m ²	8167.07	折合 12.25 亩
2	构筑物占地面积	m ²	613.48	
3	建筑物占地面积	m ²	479	
4	建筑总面积	m ²	1375	
5	计容建筑总面积	m ²	1988.48	
6	建筑密度	%	5.9	
7	工厂容积率	—	0.24	
8	绿化率	%	15	
9	行政办公及生活服务设施 占总用地面积比例	%	2.7	
10	停车位	个	4	

表 4.1-3 主要建设内容一览表

工程分类	项目名称	建设内容
主体工程	LPG 储存系统	设有 50m ³ 卧式液化石油气储罐 3 个，其中 1 个为残液储罐
	计量调压装置	用于液化石油气的计量、调压
	卸车系统	汽车槽车装卸台含烃泵，用于液化石油气的装卸
	灌装系统	含压缩机间、灌瓶间、实瓶库、空瓶库及装卸柱
公用工程	给水系统	由市政给水管网上接入一根 DN100 引水管（供水压力 ≥0.25MPa）进入站区
	排水系统	项目已采用雨污分流排水体制，雨水就近排入市政雨水管网，污水经预处理后就近排放市政污水管网
	供配电系统	由电力部门采用 10kv 架空线 T 线引至公司围墙外，设一台 63kVA 杆上变压器，由变压器采用 YJV22-0.6/1KV-（3X50+1X25）铠装电缆直埋至厂区总低压配电室
	安全控制系统	主要有生产过程检测、报警设施；电视监控管理系统及可燃气体检测、报警设施
	消防设施	站内设 2 座消防、生产合用水池；设消防泵房；站内配置小型灭火器
	柴油发电机	站内设一台 64kW 柴油发电机作为消防用电负荷的备用电源
环保工程	生活污水处理	站内已建设设置一座 2m ³ 的化粪池
	消防废水	事故应急池 270m ³ ，需增设不少于 100m ³ 事故应急池
辅助工程	综合楼	占地 224 m ²

4.1.3 主要原辅材料和能源消耗

本项目主要原辅材料和能源消耗量详见表 4.1-4。

表 4.1-4 主要原辅材料和能源消耗一览表

项目	名称	单位	年用量
主（辅）料	液化石油气	t	900
能源	电	kw•h	120 万
水耗	水	t	679.7

4.1.4 主要设备

本项目主要生产设备详见表 4.1-5。

表 4.1-5 主要生产设备一览表

序号	设备名称	型号	数量	备注
1	卧式储气罐	$\Phi 2.5 \times 11.00$ V=50m ³	3 个	其中一个为残液罐
2	烃泵	Q=15m ³ /h	2 台	
3	循环压缩机	Q=0.5m ³ /min	1 台	
4	灌装秤	M-2F	2 台	
5	检斤秤	M-4A	1 台	
6	倒空架	YSP-15	1 台	
7	动力箱	XL-21	1 台	
8	真空泵	0.55KW	1 台	
9	消防水泵	XBD4.4/26-100L-200A	3 台	
10	运输槽车	5~10 吨	1 辆	
11	喷淋泵		2 台	
12	可燃气体探测器		8 只	罐区 3 只，装卸柱 1 只，机泵间 2 只，灌装间 1 只，实瓶间 1 只
13	柴油发电机组		1 台	停电应急用

4.1.5 给排水工程及动力供给

4.1.5.1 给排水工程

（1）给水工程

项目用水由市政自来水管网供给，由市政给水管网上接一根 DN100 引水管(供水压力 $\geq 0.25\text{MPa}$)进入站区，提供站内生活、生产和消防补充水。

厂区消防给水系统采用临时高压消防给水系统，站区一次消防用水量以液化气储罐区为最大，在储罐区内设 50m³ 卧式液化石油气储罐 3 个，火灾时的消防设计流量为 46.1L/s（其中储罐区固定喷淋用水量为 26.1L/s，水枪用水量为 20L/s），消防延时按 3h 计，一次消防用水量容积为 498m³，站内设生产消防水池 2 座，每

座容积为 300m³，消防给水由消防水泵加压供给。

(2) 排水工程

项目废水采用“雨污分流”、“清污分流”的排水制度。地面雨水经站内排水沟收集，排入厂区南侧事故池中，收集后作为消防用水补给；项目生产废水主要为喷淋冲洗水（储罐间接冷却水）。生活污水经化粪池处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后（氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 的 B 级标准），接入市政污水管网，最后进入平潭污水处理厂统一处理。

4.1.5.2 动力供给

本项目用电由市政电网提供。根据《供配电系统设计规范》（GB50052-95）及《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关条文的规定，本站按三级用电负荷设计。变电系统采用户外箱式变电站，各电气设备配电采用就地与集中相结合。

储罐区、压缩机房等爆炸危险区采用内场防爆灯照明，光源均采用 HPS 灯，非爆炸危险区域的照明采用普通灯具照明。储罐区、综合办公楼、压缩机房、配电室、值班室设置应急照明，采用自带蓄电池供电灯具。

防爆区（含液化石油气压缩区、灌装区等）的照明线路采用电线穿镀锌钢管明装敷设，按二类防雷接地标准设计。站房等辅助生产用房照明采用电线穿阻燃型硬质塑料管墙内暗敷设。按三类防雷接地标准设计。本站接地装置以人工及自然接地装置相结合，防雷、防静电及接地保护共用接地装置。本工程各建筑物设总等电位联结，在控制室、卫生间及其它潮湿场所均设置局部等电位联结。站房进线装置均设置漏电报警开关；至插座、柜式空调的电源回路均设置漏电保护开关。

4.1.6 消防工程

本液化石油气储配站的生产装置与站外的防火间距及站内装置、设施之间的防火间距均符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的规定；生产区设有环形消防车道，可保证消防时的车辆畅通。站区消防道路采用水泥混凝土路面，道路宽 4m，最小转弯半径 12m，满足规范要求；同时为防止电器火花产生危害，站内所有电气设备均采用了性能、密封、绝缘良好、隔爆型的阻燃电缆及电气设备；

本工程各部构件的耐火极限及燃烧性能都能满足一、二级耐火建筑的要求。建筑物内疏散走道、安全出口和楼梯间的形式、数量、位置、宽度、疏散距离以及通向屋顶和地下室楼梯的安全疏散设施、各建筑物内装修的材质、耐火性能均满足相关要求；站内的消防给水及灭火设施根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)及《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)的相关规定设计。并制定灭火应急预案，成立应急组织机构，经常性对员工进行消防演练。站内各消防设施布置见下表：

表 4.1-7 消防给水布置情况表

序号	项目	详细布置情况
1	消防水源	本项目水源取自市政给水和厂区收集的雨水；站内设 2 座生产、消防合用水池， $V=300\text{m}^3$ ，消防总储水量为 560m^3 ，消防补充水由站区自来水管网接入钢塑复合管提供以及厂区收集的雨水。
2	消防水泵房	消防泵房设在站区东南角，泵房内设三台消防水泵，其中一台备用，消防水泵房设两条出水管与站区消防给水管网连接。
3	室外消防给水系统	站区设 DN200 环状消防给水管网，在消防给水管网上设置地上式消火栓和分段控制阀，室外消火栓的保护半径为 150m，消火栓的间距不大于 60m，最不利点室外消火栓要求压力为 0.35MPa。
4	冷却水系统	LPG 罐区各储罐设置固定式喷淋装置。罐区四周设置用于着火罐及相邻冷却的消火栓及消防箱 4 套。

表 4.1-7 站内小型灭火器配置情况表

序号	场所名称	危险等级	火灾种类	配置	备注
1	LPG 罐区	严重危险级	B C	8 具手提式干粉灭火器 1 台推车式干粉灭火器	MF/ABC8 MFT/ABC50
2	装卸柱	严重危险级	B C	2 具手提式干粉灭火器	MF/ABC8
3	联合厂房	严重危险级	B C	8 具手提式干粉灭火器	MF/ABC8
4	辅助用房（生产消防泵房、配电房等）	中危险级	B E	6 具手提式干粉灭火器	MF/ABC8

4.2 项目现状存在的问题及整改要求

项目现状存在的问题及整改要求分析，详见表 4.2-1.

表 4.2-1 项目现状存在的问题及整改要求一览表

序号	现状存在的问题	整改要求	落实情况
1	项目生产区配套雨水管网未建设,项目生产区的雨水主要通过自流至厂区南侧的事故应急池内,事故池内收集的雨水主要作为日常消防废水补充水	利用挖、填方式,全面调整整个厂区的地势标高,并建设厂区完善的雨水收集沟渠,实现雨水自流方式,将厂区的内的雨水全部有效地收集于事故应急池中,作为罐体冷却水和消防池补给水。	1 个月内
2	现有事故应急池的容积为 270m ³ ,不能满足本项目应有事故应急池的容积,本项目需增设不小于 100m ³ 的事故应急池	根据厂区现有地势标高情况,完全有条件利用现有事故应急池的位置优势,处于厂区地势标高最低处,可以将现有的事故应急池容积增大,增大的后应急事故池容积不少于 370m ³	1 个月内
3	项目生产区内的雨水收集系统与厂区外的市政雨水管未连接(即事故应急池与外界的雨水管网未连接),生产厂区的雨水目前只能滞留在事故应急池中,影响事故池的风险防范效果	建设单位应利用项目厂区内外的地势标高情况,建设厂区内外的雨水外排管网,同时在事故应急池的雨水排放口设置切换阀,将事故应急池与翠园南路的市政雨水管网接通,事故应急池中的雨水以自流方式排入翠园南路 K1+030~K1+148.5 段雨水管内,最终进入城南路雨水管。 建设单位在应急池内滞留雨水量不超过现有事故应急池容积的 1/4,并设定水位线,一旦应急池内水位超过限定水位,及时通过水泵(设置柴油发电机作为备用电源)抽至消防池,作为消防池补充水;若消防水池无需补充水时,事故应急池中的超量雨水通过雨水管排入翠园南路雨水管并设置切换阀,将多余雨水通过雨水管自流排入翠园南路 K1+030~K1+148.5 段雨水管内,从而保证发生火灾事故时,消防废水的全部有效收集,防止消防废水进入外环境,对环境造成影响。	2 个月内
4	翠园南路与城南路交叉口南侧雨水管未封堵;翠园南路液化石油气运输路线未实现管控	建议由平潭综合实验区管委会协调交建等相关部门尽快完成翠园南路与城南路交叉口南侧的雨水管封堵工程(在一个月内落实);公安部门对液化气运输路线实施管控,在翠园南路与城南路交叉口以南设置禁止运输危险品化学品车辆通行标识牌(在一个月内落实)。	1 个月内

4.3 工艺流程及产污环节分析

项目运营过程中的工艺为液化石油气的汽车槽车的装卸、充瓶、残液回收。

(1) 装卸

开启压缩机吸入进液储罐内的气相石油气,经压缩升压后输送到准备卸液的槽车中,以降低进液储罐的压力,提高卸液槽车的压力,当二者之间达到装卸所需压差(0.2~0.3MPa),液态石油气即在压力差的作用下流进要进液的储罐中。

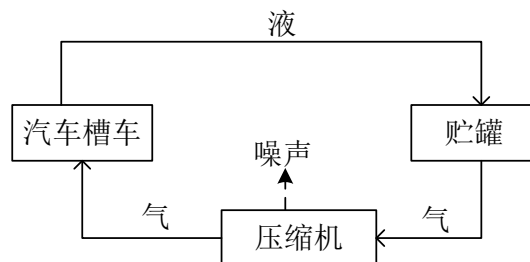


图 4.2-1 液化石油气装卸工艺流程及产污环节示意图

(2) 充瓶

贮罐区的液化石油气用泵送到灌瓶间，通过机控灌装秤充瓶后，实瓶经液化气检斤秤检查合格，贮存待运。

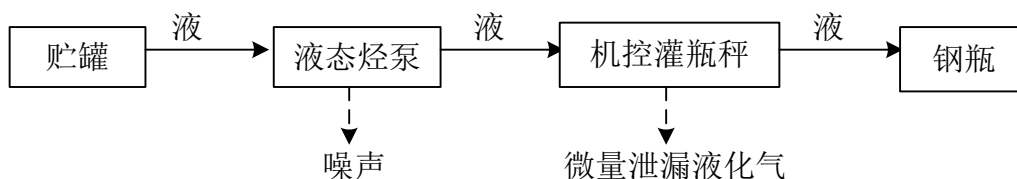


图 4.2-2 液化石油气充瓶工艺流程及产污环节示意图

(3) 残液回收

压缩机回收残液属正压回收法。其过程是利用压缩机将残液储罐中的气相抽出，经加压后进入要抽残的气瓶，当气瓶内压力大于残液罐内的压力(0.1~0.2MPa)时，将置于气瓶残液倒空架上的气瓶翻转，使气瓶嘴朝下，残液即由气瓶沿管道流入残液储罐。

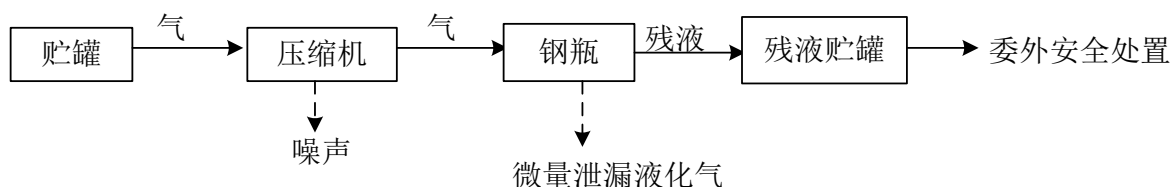


图 4.2-3 液化石油气残液回收工艺流程及产污环节示意图

4.4 项目污染源分析

4.4.1 施工期污染源分析

施工期的主要工程活动是液化气站基础建设、生产设备安装，根据现场踏勘，项目工程建设、生产设备安装已完成，于 2014 年 9 月投入使用，施工阶段产生的粉尘、噪声等影响已消失，不存在施工期遗留环境问题，故不作分析。

4.4.2 运营期污染源分析

4.4.2.1 废水

(1) 给排水情况

项目用水由市政自来水管网供给，从项目附近市政给水管网上接入供站区使用。项目所需用水主要为喷淋冲洗水、生活用水以及绿化用水。

①喷淋冲洗水（储罐间接冷却水）

储罐在自然条件下，有可能因温度的升高出现爆炸等事故，因此一般储罐采取喷淋降温措施。根据项目储罐的安全设计，项目储罐温度控制临界点为 35°C ，当温度大于 35°C 时，将采取喷淋降温。根据平潭综合实验区高温情况，夏季出现高于 35°C 的季节主要集中在 7~9 月份，考虑下雨等因素，粗估需喷淋天数约 60 天/a，每天需喷淋时间约 4 小时（12 点到 16 点时段），项目夏季喷淋用水量为 $44.6\text{m}^3/\text{h}$ （根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）及建设单位实际情况，设计喷淋装置供水强度为 $0.15\text{L/s}\cdot\text{m}^2$ ，针对 3 个储罐进行喷淋，储罐面积 82.5m^2 ），则项目夏季用于喷淋储罐的用水量为 178.4t/d ，即 10704t/a 。此部分废水较为清洁，经收集后储存在消防池中，循环使用不外排，喷淋降温蒸发损失，需补充水量约 1.0t/d （补水量数据来源于企业实际运行数据），即喷淋补充新鲜水量为 60t/a 。

②生活用水

项目有员工 5 人，其中 2 人住厂。不住厂员工用水定额为 $50\text{L/人}\cdot\text{天}$ ，住厂工人用水定额为 $150\text{L/人}\cdot\text{天}$ ，则用水量为 $0.45\text{m}^3/\text{d}$ ，污水产生系数以 0.8 计，则生活污水产生量为 $0.36\text{m}^3/\text{d}$ 。

③绿化用水

绿化用水量参照《民用建筑节能设计标准》（GB50555-2010），用水定额按照 $2\text{L/m}^2\cdot\text{d}$ 计，项目绿化面积为 1225.06m^2 ，则用水量为 $2.45\text{m}^3/\text{d}$ 。根据平潭综合 2 实验区常年气象资料，年均降水日数为 100~130d，本项目选取全年 120d 降雨，降雨及降雨后 1 天无需绿化用水，则年绿化用水时间约为 125d，年绿化用水量为 306.3t 。

则项目总用水量为 $1510\text{m}^3/\text{a}$ 。项目用水量及用水标准详见表 4.4-1：

表 4.4-1 项目用水量一览表

序号	类别	使用对象	数量	用水定额	用水量 (m ³ /a)	废水产生 量 (m ³ /a)	备注
1	喷淋冲 洗水	储罐喷淋补 充新鲜水量	360h	/	60	0	/
2	生活用 水	不住厂员工	3 人	50 L/人·天	135	108	污水系数 以 80%计
3		住厂员工	2 人	150 L/人·天			
4	绿化用 水	绿化	1225.06m ²	2L/m ² ·d	306.3	0	全部蒸发 耗损
合计					501.3	108	/

项目水平衡见图 4.2-1:

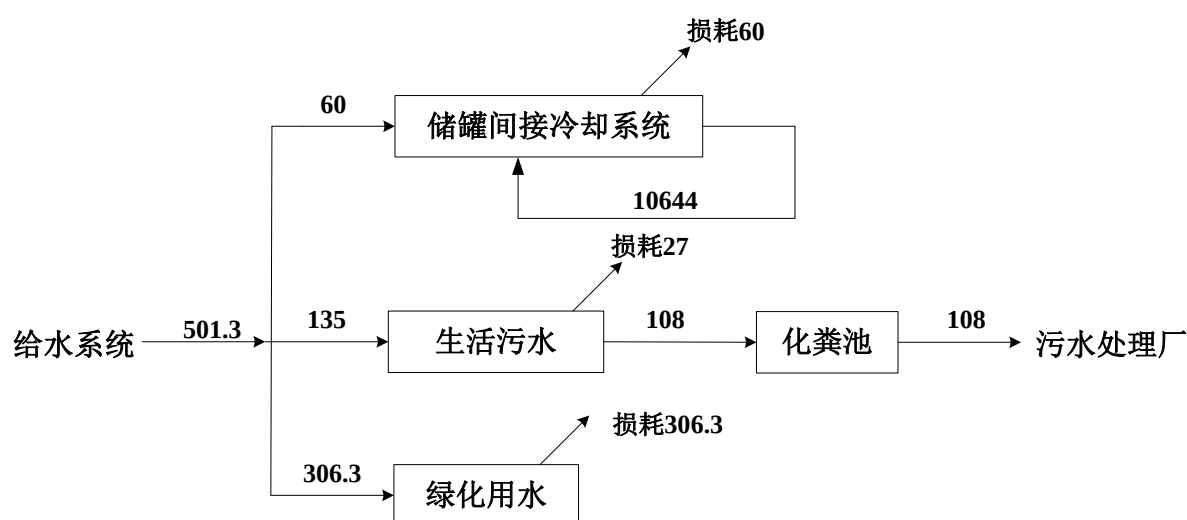


图 4.4-1 项目水平衡图 单位: m³/a

(2) 废水

根据建设单位提供的资料，项目不对外来气瓶、槽罐等进行冲洗操作。项目运营过程中产生的废水主要有喷淋冲洗废水及职工生活污水。

①喷淋冲洗水（储罐间接冷却水）

根据建设单位实际情况，项目夏季喷淋用水量为 44.6m³/h，年喷淋用水时间为 60d，每天 4h，则项目夏季用于喷淋储罐的用水量为 178.4t/d，即 10704t/a。此部分废水较为清洁，经收集后储存在消防池中，循环使用不外排，喷淋降温蒸发损失，需补充水量约 1.0t/d，故喷淋补新鲜水量为 60t/a。

喷淋冲洗为罐体降温，其废水为清洁下水，经收集后储存在消防池中，循环使用，不外排。

②生活污水

项目有员工 5 人，其中 2 人住厂。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），不住厂员工用水定额按 50L/人·天计，住厂工人用水定额按 150L/人·天计，则生活用水量为 0.45m³/d。废水产生系数按 0.8 计，则生活污水产生量为 0.36m³/d，108t/a（年作业时间 300d）。项目生活污水主要来自施工人员粪便污水、淋浴污水、洗涤污水等，主要含有 COD、BOD₅、SS、NH₃-N 等污染物。项目职工生活污水经厂区化粪池处理后，排入污水处理厂统一处理。

本项目已投入生产，针对项目的生活污水排放情况，本评价委托福建宏其检测科技有限责任公司于 2017 年 1 月 9 日~1 月 10 日对项目生活污水排放进行检测，监测结果详见表 4.4-2，监测点位详见图 4.4-2。

表 4.4-2 废水检测结果一览表（单位：mg/L，除 pH 值（无量纲）外）

编号	点位名称	采样日期	频次	检测结果				
				pH 值	COD	BOD ₅	氨氮	SS
★1	生活污水排放口	2017.1.9	1	6.92	132	49.5	15.7	42
			2	6.91	150	53.6	16.8	48
		2017.1.10	1	6.92	148	53.5	15.5	45
			2	6.91	135	49.5	15.2	42

本项目生活污水的处理措施及排放情况一览表详见表 4.4-3。

表 4.4-3 废水排污方案一览表

废水来源	废水产生量（t/a）	处理设施	污染物排放情况		GB8978-1996 表 4 中的三级标准（mg/L）
			浓度（mg/L）	排放量（kg/a）	
生活污水	108	化粪池	141.25	15.26	500
			51.53	5.57	300
			44.25	4.78	400
			15.8	1.71	45

注：氨氮参照《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 的 B 级标准。

由表 4.4-3 可知，项目生活污水经化粪池处理后水质浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 中的三级标准（氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 的 B 级标准），经市政污水管网排入平潭污水处理厂统一处理。

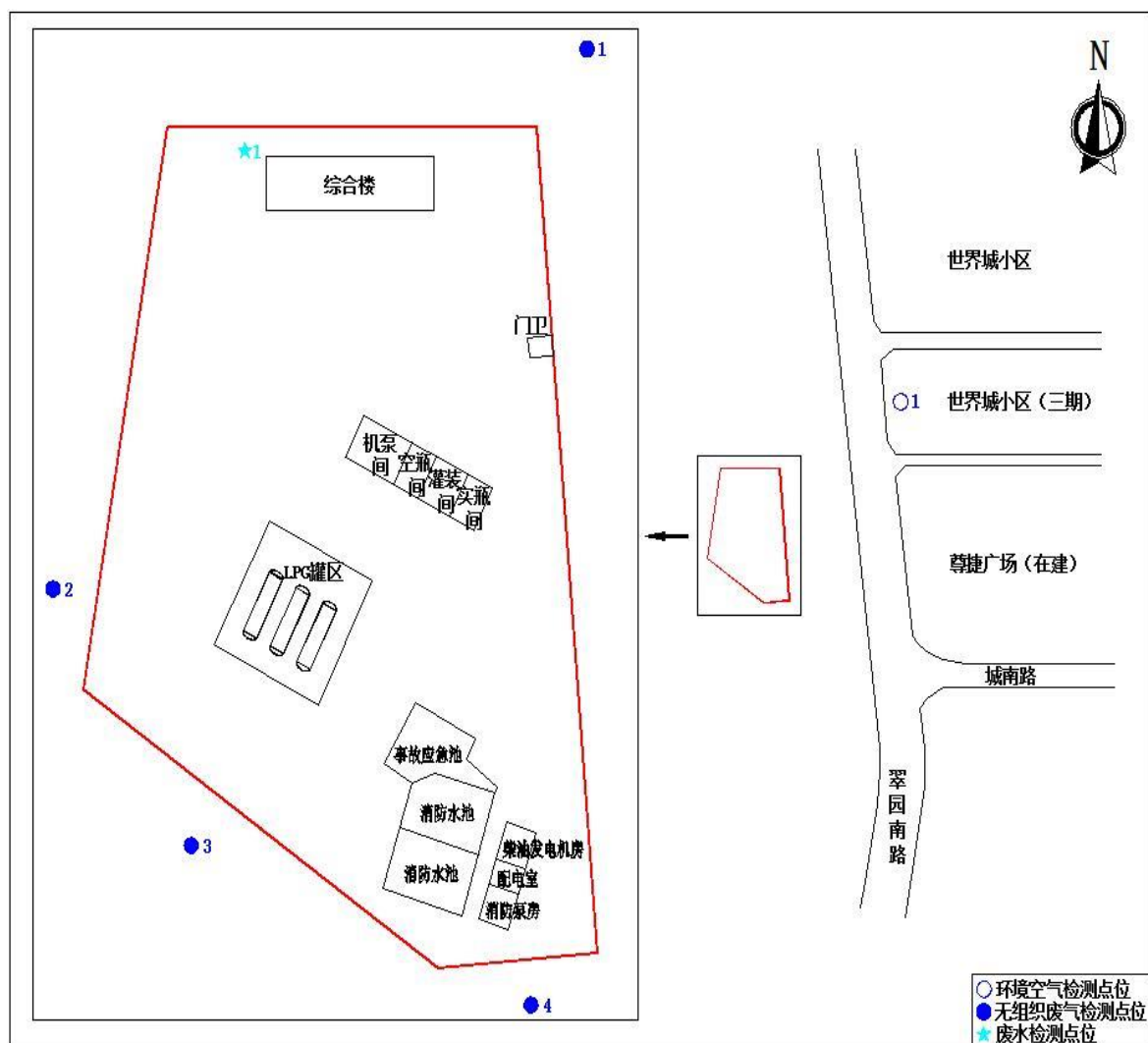


图 4.4-2 大气、废水监测点位置图

4.4.2.2 废气

本项目运营期废气主要为灌瓶区微量泄漏的液化石油气及柴油发电机废气。

①液化石油气（非甲烷总烃）

本项目用压缩机将槽车中的液化气卸入储罐中，在卸载过程中会有少量的液化气逸出；灌装是通过烃泵将储罐中的液化气灌入用户气瓶中的，在灌装过程中，有少量的液化气逸出；对用户气瓶倒残液的过程中有微量液化气逸出。

液化石油气卸液、灌装及倒残液过程时均在封闭设备及管道中进行，且操作过程散发出来的液化石油气极少，故项目无组织废气（以非甲烷总烃计）排放量较小，厂区通风性良好，无组织废气扩散范围大，因此，通过加强充装车间通风措施，规范操作程序；钢瓶残液采用负压抽残设备，对周围地区影响较小。

②柴油发电机废气

项目设有柴油发电机，以备停电时使用。柴油发电机使用过程会产生燃烧烟

气，其主要成分为烟尘、CO、HC、NO₂。项目发电机房采用机械送、排风的形式，保持着良好的通风性，发电机燃油废气经发电机自带的消烟除尘装置处理后由屋顶排放，备用发电机一年启动的时间很少，废气量很小。

4.3.2.3 噪声

项目噪声主要来源于压缩机、烃泵、运输车量及备用发电机等运行时产生的设备/交通噪声，项目噪声产生情况见表 4.4-4。

表 4.4-34 噪声产生情况表

所在位置	设备名称	台数	噪声源强 dB (A)	治理措施	降噪效果 dB(A)	标准限值 dB(A)
灌装间	压缩机	1	90	建筑隔声、减振基座	10~20	昼间 60 夜间 50
	烃泵	2	78			
	真空泵	1	75	建筑隔声、泵体密封隔音处理	15~25	
消防泵房	消防水泵	3 (2 开 1 备)	80	独立泵房、采取地埋式安装或对泵体密封隔音处理	15~25	
LPG 罐区	喷淋泵	2	80	建筑隔声、泵体密封隔音处理	10~20	
	运输槽车	1	72	加强车辆保养、站内禁鸣喇叭	15~20	
柴油发电机房	发电机	1	90	独立机房，建筑隔声、加强保养	15~25	

4.3.2.4 固体废物

项目运营期产生的固废包括：回收钢瓶过程中的抽残液及生活垃圾。

(1) 液化石油气残液

根据建设单位提供资料，液化石油气残液含量为液化石油气充装量的 1.0%，则液化石油气残液年产生量为 9.0t，项目残液经密封收集后存入残液罐，定期外运交由气源厂回收利用。

(3) 生活垃圾

本项目工作人员 5 人，其中 2 人住厂内宿舍，3 人不住在厂区宿舍。依照我国生活污染物排放系数，不住厂员工人均垃圾产生量以 0.5kg/d 计，住厂员工人均生活垃圾产生量按 1kg/d 计算，则每天生活垃圾产生量为 3.5kg/d，共计 1.05t/a，生活垃圾经集中分类收集后，交由当地环卫部门统一清运处置。

4.5 产业政策合理性分析

本项目属于燃料零售业，属于第三产业建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（国家发改委 2013 年第 21 号令），不属于限制类和淘汰类。因此，本项目建设符合当前国家产业政策要求。

4.6 项目选址合理性分析

本项目 LPG 液化气站服务定位于向平潭综合实验区居民提供民用燃料，站址位于平潭综合实验区世界城地产、翠园南路西侧，根据平潭综合实验区规划局“岚综实规函〔2013〕4 号”和“岚综实规函〔2016〕12 号”（见附件 4-5）的规定，该地块作为华丰燃料石化有限公司液化气储罐站置换地。根据福建省人民政府文件（闽政文〔2015〕104 号，见附件 6），关于平潭三十六脚湖省级自然保护区范围和功能分区划图的划定和《平潭综合实验区三十六脚湖、三桥水库、玉井水库等生活饮用水地表水源保护区边界确定方案》（征求意见稿）的相关内容，本项目选址不在自然保护区和水源保护区范围内，详见保护区范围图 2.2-1 和图 2.2-2。

综上所述，本项目选址基本合理。

4.7 项目平面布局合理性分析

本 LPG 液化石油气站属征迁项目，站址位于平潭综合实验区世界城地产、翠园南路西侧，项目南侧、西侧均为石材厂（废弃），项目北侧为空地，项目东侧隔翠园南路为尊捷购物广场，距离项目东北侧约 135m 为世界城小区，进厂道路设置在站址东面。总平面布置图遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）严格执行有关防火设计规范，根据工艺生产特点、厂址特征及周围的关系、运输路线，主导风向等条件进行布设。整个站场分为 LPG 储存区、灌装区和辅助区。

生产区：由储罐区、灌瓶间、汽车槽车装卸台及装卸回车场、地磅组成。储罐区布置在站区的西南面，位于常年最小风频的上风侧。储罐区储罐单排布置，储罐间相邻距离为较大储罐的直径长度。储罐区设置高度为 1m 的非燃烧体实体防护墙；灌瓶间在贮罐区的东北面，包括灌瓶间、实瓶间、机泵间及空瓶间；灌瓶间西北面为汽车槽车装卸台；灌瓶间东北面和汽车槽车装卸台西面留有宽敞的装卸车回车场。

辅助区：由办公楼、辅助用房和消防水池等组成。泵房、配电房、消防水池（2个300m³）布置在储罐区的东南角。站内设小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口，安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，符合规范。办公生活区域布置在站区的北面，靠近对外道路一侧，便于管理。生产区与辅助区之间设有围墙分隔。

储配站与基地外建构筑物之间及站区内各建筑物之间的防火间距应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的相关规定。

①全压力式储罐与基地外建、构筑物、堆场的防火间距应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）中表 8.3.7 的规定，详见表 4.7-1。

表 4.7-1 全压力式储罐与基地外建、构筑物、堆场之间的距离一览表

序号	建构筑物、堆场		标准（m）	实际（m）	规范
1	储罐总容积 150m ³ 、单罐 50m ³	居住区（平潭世界城）	50	200	《城镇燃气设计规范》 （GB50028-2006）表 8.3.7
		尊捷广场（在建）	50	202	
2		室外变配电站	50	75	
3		道路（翠园南路城市主干道）	25	175	
4		架空电力线（中心线）	1.5 倍杆高	1.5 倍杆高	

表 4.7-2 站内设施与储罐之间的距离一览表

序号	站内建构筑物		标准（m）	实际（m）	规范
1	储罐总容积 150m ³ 、单罐 50m ³	办公、生活建筑	30	52.9	《城镇燃气设计规范》 （GB50028-2006）表 8.3.9
2		灌瓶间、瓶库、压缩机室、仪表间、值班室	20	20	
3		汽车槽车库、汽车槽车装卸台柱	20	22.4	
4		汽车衡、计量室	20	52.2	
5		空压机室、变配电室、柴油发电机房、新瓶库、	20	25	
6		汽车库、机修间	30	36	
7		消防泵房、消防水池取水口	40	40	
8		站内消防道路	10	10.21	
9		围墙	20	25.15	
10		明火、散发火花地点（柴油发电机排烟管口）	50	50	

③灌瓶间和瓶库与站外建、构筑物之间的防火间距，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 中甲类储存物品仓库的规定执行。站内建、构筑物与灌瓶间和瓶库之间的防火距离见表 4.7-3：

表 4.7-3 站内建、构筑物与灌瓶间和瓶库之间的防火距离

序号	站内建构筑物	标准 (m)	实际 (m)	规范
1	站内总 存瓶量 〈10t	明火、散发火花地点	25	《城镇燃气设计规范》 (GB50028-2006) 表 8.3.26
2		办公、生活建筑	20	
3		汽车槽车装卸台柱	15	
4		压缩机室	12	
		配电房	15	
5		柴油发电机房	15	
6		消防泵房、消防水池 取水	25	
7		站内消防道路	5	
8		围墙	10	19

综上所述，该液化石油气储配各工艺设备与站外建（构）筑物的距离，站内各设施之间的防火距离均满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的要求。

此外，站区的场地设计为平坡式，平均高程为 52m，由南向北，由西向东按 0.8%坡度设计，保证不受洪水及地区积水的威胁，并有利于场地雨水自然散流的要求。

站区消防道路采用水泥混凝土路面，道路宽 4m，最小转弯半径 12m。灌瓶间及汽车槽车装卸台前面设有供运输车辆装卸的宽敞回车场地。生产区设有环形消防车道，可保证消防时的车辆畅通。站区设两个出入口，生产区设一个出入口，辅助区设单独对外出入口一个。

站区四周设计不燃烧体实体围墙，高度 2.2m；生产区和辅助区之间用实体围墙分隔，高度 2m，以利安全和管理。

站区绿化设计强调生态，注重环境，营造亲切、自然的生产生活环境。站区内栽植油性不大的树种并不应妨碍消防作业。辅助区可进行多样化绿化，种植乔木、茂盛的热带灌木和四季花卉，为绿化重点区。生产区场地以种植草皮为主，并经常修剪。储罐区消防道路与防护墙间种植四季常绿草皮。

综上所述说，该项目总平面布置合理（项目总平面布置见附图 4）。

4.8 清洁生产分析

根据国发【1996】31 号文件《国务院关于环境保护若干问题的决定》，所有建设项目要提高技术起点，采用能耗物耗小的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备和工艺。

4.8.1 清洁生产的目的

清洁生产是指不断改进、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，从源头削减污染，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

(1) 通过资源的综合利用、短缺资源的代用、二次资源的利用以及节能、省料、节水，合理利用自然资源，减缓资源的耗竭；

(2) 减少废料和污染物的生成和排放，促进工业产品的生产、消费过程与环境相容，降低整个工业活动对人类和工业的风险。

4.8.2 项目清洁生产评述

(1) 生产工艺与设备先进性分析

项目生产工艺无需添加其它物质，污染物产生量小，设备系统简单、价格低、生产过程能耗低、成本低等优点。可见项目选用的工艺及设备均不是国家淘汰、落后工艺和设备，属于当前较先进的工艺及设备。

(2) 节能降耗分析

项目生产过程中物料损失小，资源利用率高。

节水：项目在生产过程中遵循了“清污分流、污水循环使用”的指导思想，项目储罐夏季喷淋用水量较大，且喷淋废水较为干净，该部分废水收集于消防池中回用，减少水的用量。

节能：项目通过采用较先进的节能高效设备、给排水节能、电气节能及建筑节能等节能措施控制能源消耗。

(3) 污染物排放及废物回收利用分析

本项目针对各类污染物均采取技术上成熟可靠、经济上合理的污染防治措施，可确保污染物达标排放，且污染物排放量较小。

项目生产采用“清污分流，废水循环使用”原则，喷淋废水循环使用不外排；残液经回收后定期由气源厂回收利用，不外排；其他固体废物采取相应的措施后都被妥善处理，对周围环境影响轻微。

经过分析，项目的清洁生产水平可达到国内先进清洁生产水平，符合清洁生产要求。

5 环境影响分析

5.1 施工期环境影响分析

经过现场调查，项目已投入运营，施工阶段产生的粉尘、噪声等影响已消失。施工期间当地环境保护主管部门未收到当地居民关于施工噪声、扬尘污染扰民的投诉事件。

5.2 运营期环境影响分析

5.2.1 水环境影响分析

（1）废水

根据工程分析可知，项目运营过程中产生的废水包括喷淋冲洗废水及职工生活污水。喷淋冲洗废水循环使用不外排。项目生活污水总排放量为 $108\text{m}^3/\text{a}$ ，项目生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准（氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 的 B 级标准），经市政污水管网排入污水处理厂统一处理。

（2）雨水

根据项目场地地形标高及实际雨水汇流情况，项目生产区配套雨水管网未建设，项目生产区的雨水主要通过自流至厂区南侧的事故应急池内，事故池内收集的雨水主要作为日常消防废水补充水；现有事故应急池的容积为 270m^3 ，不能满足本项目应有事故应急池的容积，本项目需增设不小于 100m^3 的事故应急池。根据厂区现有地势标高情况，完全有条件利用现有事故应急池的位置优势，处于厂区地势标高最低处，可以将现有的事故应急池容积增大，增大的后应急事故池容积不少于 370m^3 ；同时利用挖、填方式，全面调整整个厂区的地势标高，并建设厂区完善的雨水收集沟渠，实现雨水自流方式，将厂区的内的雨水全部有效地收集于事故应急池中，作为罐体冷却水和消防池补给水。

生产区内的雨水管网未建设，事故池与外界的雨水管网未连接，生产厂区的雨水目前只能滞留在事故池中，影响事故池的风险防范效果。根据项目事故应急池位于项目生产区西南侧，处于生产区最低处（标高为 48.25m ），生产区其他区域雨水将自流至事故池内；根据《平潭翠园南路（万宝路至海坛古城路段）工程-两

阶段施工图设计》第三册可知，翠园南路 K1+030~K1+148.5 处管底标高为 48.056m~44.411m；故项目厂区事故应急池池底标高高于翠园南路 K1+030~K1+148.5 段雨水管底标高，项目厂区事故池内雨水通过铺设雨水管道，可自流至翠园南路 K1+030~K1+148.5 段雨水管内，最终进入城南路雨水管。建议建设单位应利用项目厂区内外的地势标高情况，建设厂区内外的雨水外排管网，同时在事故应急池的雨水排放口设置切换阀，将事故应急池与翠园南路的市政雨水管网接通，事故应急池中的雨水以自流方式排入翠园南路 K1+030~K1+148.5 段雨水管内，最终进入城南路雨水管。建设单位在应急池内滞留雨水量不超过现有事故应急池容积的 1/4，并设定水位线，一旦应急池内水位超过限定水位，及时通过水泵（设置柴油发电机作为备用电源）抽至消防池，作为消防池补充水；若消防水池无需补充水时，应急事故池中的超量雨水通过雨水管排入翠园南路雨水管并设置切换阀，将多余雨水通过雨水管自流排入翠园南路 K1+030~K1+148.5 段雨水管内，从而保证发生火灾事故时，消防废水的全部有效收集，防止消防废水进入外环境，对周边环境造成影响较小。

翠园南路与城南路交叉口南侧雨水管进行封堵和翠园南路液化石油气运输路线实现管控的情况下，翠园南路 K0+333.5~K1+148.5 段雨水管雨水不会进入到翠园南路南段雨水管，即翠园南路 K0+333.5~K1+148.5 段雨水不会进入翠园南路环境敏感路段（三十六脚湖汇水区域范围），对地表水环境影响较小。

本项目所运输液化石油气属于危险化学品，故本评价建议交管部门及要求建设单位和做到以下几点：

①建议由平潭综合实验区管委会协调交建等相关部门尽快完成翠园南路与城南路交叉口南侧的雨水管封堵工程（在一个月内落实）；公安部门对液化气运输路线实施管控，在翠园南路与城南路交叉口以南设置禁止运输危险品化学品车辆通行标识牌（在一个月内落实）。

②禁止项目任何运输液化石油气的车辆进入翠园南路南段（K1+148.5~K3+720）；

③在项目厂区内设置规定的运输路线图，并要求运输车辆严格按照规定路线方案行驶；

④严格规定液化石油气运输车辆运输时间，错开城区上下班高峰；

⑤建设单位在厂区内配备足够量的沙袋等应急物资，以便在翠园南路发生运

输交通事故时建设单位可立即做出应急响应，对事故消防废水进行路面围堵导流，以防止消防废水溢流进入翠园南路南段。

5.2.2 大气环境影响分析

(1) 液化石油气（非甲烷总烃）

液化石油气卸液、灌装及倒残液过程时均在封闭设备及管道中进行，且操作过程散发出来的液化石油气极少，故项目无组织废气排放量较小，厂区通风性良好，无组织废气扩散范围大。本项目液化石油气主要成分为丙烷和丁烷，可以以非甲烷总烃计。

本项目已投入生产，针对项目无组织排放情况，本评价委托福建宏其检测科技有限责任公司于 2017 年 1 月 9 日~1 月 10 日连续 3 天，对本项大气污染物排放进行实测，监测结果详见表 5.2-1，监测点位详见图 4.4-2。

表 5.2-1 厂界非甲烷总烃浓度监测结果

采样日期		2017.1.9				2017.1.10			
频次		1	2	3	4	1	2	3	4
风向		NE	N	NE	NNE	NNE	NE	NE	NE
风速 (m/s)		1.6	1.5	1.7	1.3	1.8	1.6	1.7	1.6
参照点 ●1	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.17	0.13	0.22	0.31	0.28	0.22	0.22	0.37
监控点 ●2	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.59	0.37	0.21	0.47	0.38	0.46	0.53	0.18
监控点 ●3	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.53	0.38	0.27	0.30	0.38	0.44	0.46	0.46
监控点 ●4	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.22	0.24	0.29	0.23	0.23	0.25	0.33	0.33

根据检测结果，本项目厂界非甲烷总烃的无组织浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表中无组织排放监控浓度限值的要求。

(2) 大气环境保护距离计算

本项目无组织排放废气为非甲烷总烃，根据《环境影响评价技术导则--大气环境》HJ2.2-2008 附录 A.3 确定的计算模式计算；计算可知，项目无组织排放无超标点，因此场界外不设大气环境保护距离。

(3) 柴油发电机废气

柴油发电机使用过程会产生燃烧烟气，其主要成分为烟尘、CO、HC、NO₂。项目发电机房采用机械送、排风的形式，保持着良好的通风性，发电机燃油废气

经发电机自带的消烟除尘装置处理后由屋顶排放，备用发电机一年启动的时间较短，废气量很小，周围大气环境影响较小。

5.2.3 声环境影响分析

本项目的噪声主要为设备/交通噪声，主要噪声源有压缩机、烃泵、柴油发电机等设备以及进出运输汽车。项目噪声产生情况见表 4.1-3。项目实行一班制（9h/班），夜间不生产。本项目现已建设完成，投入生产，本评价委托福建拓普检测技术有限公司于 2015 年 3 月 9 日对厂界噪声及敏感目标的进行监测，监测结果详见表 5.2-2，监测点位详见图 5.2-1，监测报告见附件 9。

表 5.2-2 项目区域环境噪声监测结果 单位：dB（A）

序号	监测点位	昼间	执行噪声标准	主要声源
1	项目北侧厂界外 1m	54.9	昼间 $L_{Aeq} \leq 60$	设备噪声
2	项目西侧厂界外 1m	54.3		设备噪声
3	项目南侧厂界外 1m	53.8		设备噪声
4	项目东侧厂界外 1m	55.3		设备噪声
5	世界城小区距离项目厂界最近建筑物外 1m	58.4	昼间 $L_{Aeq} \leq 70$	交通噪声、社会噪声

根据监测结果，厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求（昼间 ≤ 60 dB（A））；世界城小区（临翠园南路第一排建筑执行 4a 类）声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类区标准。故本项目运营过程中排放的噪声对环境影响较小。



图 5.2-1 噪声监测点位示意图

5.2.4 固体废物影响分析

(1) 液化石油气残液

项目液化气残液经密封收集后存入残液罐（50m³），定期外运交由气源厂回收利用，对环境影响较小。

(2) 生活垃圾

办公、生活垃圾主要成分为厨余垃圾、果皮、塑料、纸张、清扫垃圾、废包装物、易拉罐、废玻璃瓶等。其中易拉罐、废玻璃瓶、废纸等物可作为废品由废品回收公司回收再生利用；其余不能回收的生活垃圾存放于垃圾桶，交由环卫部门定期清运处置，对环境影响较小。

综上，本项目运营期产生的固体废物经以上措施妥善处理，不会对周围环境产生不良影响。

5.2.5 对三十六脚湖自然保护区及水源保护区的影响分析

根据福建省人民政府“关于平潭三十六脚湖省级自然保护区范围和功能分区的批复”（闽政文【2015】104 号）：三十六脚湖自然保护区位于平潭中南部，总

面积 1340 公顷，其中，核心区 188.74 公顷、缓冲区面积 312.82 公顷、实验区面积 838.44 公顷，该保护区属于自然遗迹类型，主要保护对象为海蚀地貌和淡水资源。本项目位于自然保护区东侧，距离自然保护区的实验区最近距离约 55m，实验区现主要为木麻黄林，因自然条件和人为破坏，部分已干枯死亡，部分被砍伐。根据《平潭综合实验区三十六脚湖、三桥水库、玉井水库等生活饮用水地表水源保护区边界确定方案》（征求意见稿），项目建设与平潭综合实验区三十六脚湖水源保护区范围不在冲突，现状不在平潭综合实验区三十六脚湖水源保护区范围内；项目与三十六脚湖二级水源保护区的最近距离为 465m，与三十六脚湖一级水源保护区的最近距离为 1393m。

项目运营对自然保护区及水源保护区的影响主要体现在：

①项目运营噪声会对惊吓附近的野生动物，可能对其造成伤害；

②液化气储罐站若发生事故火灾爆炸，将对自然保护区的实验区的动植物产生影响；若消防废水未经收集处理达标排放，可能对三十六脚湖水源保护区产生影响。

④厂区废水如随意乱排，污染附近水体，对三十六脚湖水源保护区产生影响，影响水生生物的生存与繁殖。

⑤厂区内事故消防废水对三十六脚湖水源保护区产生影响。

⑥运输车辆在翠园南路行驶时发生事故对三十六脚湖水源及自然保护区的影响。

⑦翠园南路与城南路交叉口南侧雨水管未封堵。

⑧翠园南路液化石油气运输路线未实现管控。

⑨生产区内的雨水管网未建设，事故池与外界的雨水管网未连接，生产厂区的雨水目前只能滞留在事故池中，影响事故池的风险防范效果。

项目通过采取以下措施减小对三十六脚湖自然保护区及水源保护区的影响：

①建议由平潭综合实验区管委会协调交建等相关部门尽快完成翠园南路与城南路交叉口南侧的雨水管封堵工程（在一个月内落实）；公安部门对液化气运输路线实施管控，在翠园南路与城南路交叉口以南设置禁止运输危险品化学品车辆通行标识牌（在一个月内落实）。

②禁止项目任何运输液化石油气的车辆进入翠园南路南段（K1+148.5~K3+720）；

③在项目厂区内设置规定的运输路线图，并要求运输车辆严格按照规定路线方案行驶；

④严格规定液化石油气运输车辆运输时间，错开城区上下班高峰；

⑤建设单位在厂区内配备足够量的沙袋等应急物资，以便在翠园南路发生运输交通事故时建设单位可立即做出应急响应，对事故消防废水进行路面围堵导流，以防止消防废水溢流进入翠园南路南段。

⑥加强对项目工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要经常性地开展日常应急演练与技能考核；

⑦制定正常、异常或紧急状态下的应急处置手册，并对运输人员进行专业培训；

⑧液化石油气运输车辆上设有醒目的“严禁烟火”标志，加强对运输车辆的维修保养。

⑨根据厂区现有地势标高情况，完全有条件利用现有事故应急池的位置优势，处于厂区地势标高最低处，可以将现有的事故应急池容积增大，增大的后应急事故池容积不少于 370m^3 ；同时利用挖、填方式，全面调整整个厂区的地势标高，并建设厂区完善的雨水收集沟渠，实现雨水自流方式，将厂区的内的雨水全部有效地收集于事故应急池中，作为罐体冷却水和消防池补给水。

⑩根据项目事故应急池位于项目生产区西南侧，处于生产区最低处（标高为 48.25m ），生产区其他区域雨水将自流至事故池内；根据《平潭翠园南路（万宝路至海坛古城路段）工程-两阶段施工图设计》第三册可知，翠园南路 $\text{K1}+030\sim\text{K1}+148.5$ 处管底标高为 $48.056\text{m}\sim 44.411\text{m}$ ；故项目厂区事故应急池池底标高高于翠园南路 $\text{K1}+030\sim\text{K1}+148.5$ 段雨水管底标高，项目厂区事故池内雨水通过铺设雨水管道，可自流至翠园南路 $\text{K1}+030\sim\text{K1}+148.5$ 段雨水管内，最终进入城南路雨水管。建设单位应利用项目厂区内外的地势标高情况，建设厂区内外的雨水外排管网，同时在应急事故池中的雨水通过雨水管排入翠园南路雨水管并设置切换阀，将事故应急池与翠园南路的市政雨水管网接通，事故应急池中的雨水以自流方式排入翠园南路 $\text{K1}+030\sim\text{K1}+148.5$ 段雨水管内，最终进入城南路雨水管。建设单位在应急池内滞留雨水量不超过现有事故应急池容积的 $1/4$ ，并设定水位线，一旦应急池内水位超过限定水位，及时通过水泵（设置柴油发电机作为备用电源）

抽至消防池，作为消防池补充水；若消防水池无需补充水时，应急事故池中的超量雨水通过雨水管排入翠园南路雨水管并设置切换阀，将多余雨水通过雨水管自流排入翠园南路 K1+030~K1+148.5 段雨水管内，从而保证发生火灾事故时，消防废水的全部有效收集，防止消防废水进入外环境，对周边环境造成影响较小。

加强项目运营管理，合理安排项目区的作业时间，压缩机、烃泵、柴油发电机等设备进行隔声降噪处理，降低噪声对声环境的影响；生活废水严格经化粪池处理后排入污水厂，化粪池及污水管道做好防渗防漏措施，禁止污水排入水体，污染水体；加强工作操作规范，同时项目设有环境温度检测及报警系统、消防自控设施及设置可燃气体报警装置、中控室设立远程操作及监控系统等风险防范设施等，减小风险事故发生，一旦发生风险事故，立即启动事故应急预案，消防废水应收集至事故池，禁止未处理外排污染水体。通过各项措施的实施，项目运营对保护区及水源保护区产生的影响较小。

6 环境风险评价

本项目运营期的主要风险危害有以下几个方面：①工艺过程涉及液化石油气，为危险物质；②可能令危险物质泄漏或释放的危险事故；③消防废水对三十六脚湖水源及自然保护区的影响。

本项目的事故风险分析详见本项目“环境风险与运输路线专题评价”。

7 环境保护措施

7.1 运营期水污染防治措施

7.1.1 治理措施分析

本项目运营过程中产生的废水主要有喷淋冲洗废水及职工生活污水。

（1）喷淋冲洗水

喷淋冲洗水循环使用不外排。

（2）生活污水

项目设置一座 2.0m^3 的化粪池，对厂区生活污水进行预处理，生活污水进入化粪池经过 12~24h 的沉淀，沉淀下来的污泥经过 3 个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生活污泥转化为稳定的熟污泥。

项目污水经预处理后接入市政污水管网，最终排入平潭污水处理厂进行处理。

7.1.2 污水进入污水处理厂可行性分析

根据福建省环境保护厅公布的《2014 年 1-9 月全省污水处理厂环境信息公开》可知，平潭污水处理厂设计处理规模 2 万 m^3/d ，现实际污水处理量 1.92 万 m^3/d ，污水处理厂出水水质 COD 监督性监测平均值为 30.9mg/L，氨氮监督性监测平均值为 1.92mg/L，可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级 B 标准（即 $\text{COD} \leq 60\text{mg/L}$ ， $\text{氨氮} \leq 8\text{mg/L}$ ），出水水质较好。

本项目废水为生活污水，水质简单，排放量为 0.36t/d，仅占平潭污水处理厂处理余量的 0.05%。项目废水经化粪池处理后，污水排放水质能够达到平潭污水处理厂进水水质要求，不会对平潭污水处理厂造成污染负荷冲击，不会影响平潭污水处理厂处理效果。

本项目位于翠园南路西侧，项目废水经化粪池预处理后通过项目西侧翠园南路的市政污水管网，引入平潭污水处理厂处理达标后排放。

7.2 运营期大气污染防治措施

本项目运营期大气污染物主要为灌瓶区微量泄漏液化石油气及柴油发电机废气。

①灌瓶区微量泄漏的液化石油气为液化气装卸、灌装过程中的跑、冒、滴。项目运营过程中应加强设备的检修，并安装废气泄漏报警装置。

②为进一步降低液化气站废气对周边大气环境的影响，维护好周边居民生活环境，要求企业严格采用负压抽残设备进行残气抽取，要做到每一个钢瓶均由负压抽残设备抽残，同时对设备运行情况建立制度，记录在案，随时备查，确保没有遗漏。

③项目发电机房采用机械送、排风的形式，保持着良好的通风性，发电机燃油废气经发电机自带的消烟除尘装置处理后由屋顶排放，备用发电机一年启动的时间很少，废气量很小，完全能够做到达标排放。

7.3 运营期噪声污染防治措施

本项目的主要产噪设备为压缩机、烃泵、真空泵、发电机等，对噪声的控制，

主要从控制声源、阻拦声波传播和加强个人防护这三个方面采取措施，具体措施如下：

①项目选用先进的低噪声动力设备，以降低噪声源；高噪声设备采用减振措施。项目充分考虑噪声控制，确保站区门、窗、外墙等至少有 20dB（A）的隔音量。

②项目采取“闹静分开”的原则进行了合理布局，将消防泵站等产生高噪声的公用工程布置在远离环境敏感目标的厂区西南角。

③压缩机、烃泵等设备采取了隔震垫的措施，并通过厂房隔声以降低噪声对环境的影响。

④各类水泵设置在单独泵房中。

⑤加强设备日常维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运行时产生高噪声现象。

采用上述措施后，项目厂界昼间、夜间的噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准的限值要求。

7.4 运营期固废污染防治措施

项目运营期产生的固废包括：回收钢瓶过程中的抽残液及生活垃圾。

①项目液化石油气残液经密封收集后存入残液罐，定期外运交由气源厂回收利用，对环境影响较小。

②项目产生的生活垃圾经集中分类收集后，交由当地环卫部门定期清运、处置，严禁随意丢弃垃圾。

8 环保投资及环境影响经济损益分析

（1）环保投资

为减轻该项目建设运营对环境的影响，需投入一定的资金进行环境保护。本项目主要环保投资包括：废气、废水处理设施、降噪措施、风险防范、站区绿化等措施，投资估算见表 8-1。

表 8-1 主要环保设施及投资估算一览表

类型		治理措施	经费估算 (万元)
废气	液化石油气	液化石油气的充装车间采取强制通风措施	1
废水	生活污水	化粪池 1 个 (有效容积 2.0m ³)，及无污水管网建设	1
	罐体喷淋废水	消防水池收集后循环利用	2
噪声	设备噪声	设备基础加装减振垫；设置单独泵房	2
固废	液化气残液	液化气残液收集后存入残液罐，定期外运交由气源厂回收利用	10
	生活垃圾	设置垃圾桶，交由环卫部门定期清运处置	1
风险防范		自动监控设施、在线监测仪；站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地；环境温度检测及报警系统、消防自控设施及设置可燃气体报警装置、中控室设立远程操作及监控系统；雨水管网建设；消防池、事故应急池；（应急物资具体配备详见表 8-2）	80
生态环境		绿化	3
合计			100

表 8-2 公司应急物资配备情况一览表

物资类别	实施与物资	数量	用途	存放位置
消防物资	干粉灭火器	12	火灾抢险	消防重点部位
	二氧化碳灭火器	若干	火灾抢险	消防重点部位
	消火栓	6	火灾抢险	消防重点部位
	消防水池	600m ³	火灾抢险	消防重点部位
	水枪	4	火灾抢险	消防重点部位
	水带	4	火灾抢险	消防重点部位
	消防沙箱	2t	火灾抢险	消防重点部位
	消防铁锹	5	火灾抢险	消防重点部位
	消防沙	2	泄漏吸附	消防重点部位
	警戒线	1 套	现场警戒	消防重点部位
堵漏物资	堵漏胶水、堵漏袋	若干个	设备抢修、堵漏	辅助区
	沙袋	20 个	堵漏	辅助区
	有盖空桶	4 个	泄漏收集	辅助区
	活性炭	20kg	泄漏吸附	辅助区
	石灰	50kg	泄漏中和吸附	辅助区
防护物资	化学防护服	4 套	个人防护	应急储存室
	防护眼镜	4 套	个人防护	应急储存室
	橡皮手套	4 套	个人防护	应急储存室
	防毒口罩	4 套	个人防护	应急储存室
	耐酸碱雨鞋	4 套	救援抢险	应急储存室
其他物资	应急手电	2 把	夜间应急	应急储存室
	发电机组	1 台	保障供电	站长办公室
	应急泵	1 台	应急处理	应急储存室
	防火堤（储罐区）	358.8m ³	收集泄漏液	储罐区
	事故应急池	370m ³	收集消防废水	厂区南侧
预警装置	可燃气体检测仪	8 套	在线监测	储罐区、装置区
	摄像头视频监控系统	4 套	监控设备	储罐区、装置区

本项目环保措施总投资约 100 万元，占总投资（600 万）16.7%。项目的环保投资主要用于处理运营期污水、废气、噪声、固废及风险防范等，建设单位在环保方面进行投资后可将就环保污染降到最低，以促进环境资源的可持续发展，本报告表的环保投资仅为估算值，企业投资时应以实际投资为准。

（2）环境影响经济损益分析

本项目增加了地方税收，为促进地方经济的发展，繁荣地方经济做出了一定的贡献。生产过程中对周围环境带来了一定影响，通过采取必要的环保措施，不仅可减缓对周围环境的影响，也将带来良好的社会效益。

（3）社会效益分析

本项目运营管理，创造了就业机会，开拓了就业渠道，带动了当地经济的发展，间接地增加民工和下岗职工的收入，并在扩大内需、刺激消费方面起到积极的作用，与国家的宏观政策相一致。

9 总量控制

根据国家“十二五”总量控制的要求，总量控制因子为：COD、NH₃-N、SO₂、NO_x。

根据国家总量控制的要求，结合本项目实际情况，经过一系列环保措施，项目产生的生活污水经化粪池处理后，接入市政污水管网，最终纳入平潭污水处理厂，总量由平潭污水处理厂统一调剂。因此，本项目无须向当地环保主管部门申请污染物排放总量控制指标。

10 评价结论

10.1 项目概况

- （1）项目名称：平潭华丰液化石油气储罐站项目
- （2）建设单位：平潭县华丰燃料石化有限公司
- （3）建设地点：平潭综合实验区世界城地产、翠园南路西侧
- （4）项目投资：600 万元
- （5）建设性质：新建（补办）
- （6）工程规模：总占地面积为 8167m²，站内设有 50m³卧式液化石油气储罐

3 个，其中 1 个为残液储罐。年充装 900t 液化气，平均日销量 3.00t（约 200 个，以 15kg/个为主）。

（7）劳动定员与工作制度：职工人数为 5 人，其中 2 人住厂；采用一班制运转，每班 9h 工作制，年运营 300d。

10.2 产业政策合理性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（2013 年），本项目不属于限制类和淘汰类。因此，本项目建设符合当前国家产业政策要求。

10.3 项目选址和平面布局合理性分析结论

10.3.1 项目选址合理性分析

项目位于平潭综合实验区世界城地产、翠园南路西侧，根据平潭综合实验区规划局“岚综实规函〔2013〕4 号”和“岚综实规函〔2016〕12 号”（见附件 4-5）的规定，该地块作为华丰燃料石化有限公司液化气储罐站置换地。根据福建省人民政府文件闽政文〔2015〕104 号，关于平潭三十六脚湖省级自然保护区范围和功能分区划图的划定和《平潭综合实验区三十六脚湖、三桥水库、玉井水库等生活饮用水地表水源保护区边界确定方案》（征求意见稿）的相关内容，本项目选址不在自然保护区和水源保护区范围内。因此，本项目选址基本合理。

10.3.2 平面布局合理性分析

本项目平面布局根据生产工艺需要，办公区与生产区相对分隔，功能分区明确，站内各构筑物之间的防火间距满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的相关规定，平面布置合理、可行。

10.4 环境质量现状结论

水环境：三十六脚湖一级饮用水源保护区内各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

大气环境：本项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

声环境：世界城声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类区标准。

10.5 环境影响分析结论

(1) 废水：项目喷淋废水循环使用不外排；职工生活污水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 6 表 4 中的三级标准（氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表 1 的 B 级标准）后，经市政污水管网排入平潭污水处理厂统一处理，对周边水环境影响较小。

(2) 废气：液化石油气卸液及灌装过程时均在封闭设备及管道中进行，卸液及灌装过程散发出来的液化石油气极少，由于无组织废气排放量较小，排放的废气很快在大气中扩散，对周围大气环境影响较小。

(3) 噪声：项目选用低噪声设备，经基础减振、建筑隔声等措施后，根据厂界噪声监测结果，各厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 中 2 类的限值要求，对环境影响较小。

(4) 固废：项目液化石油气残液经密封收集后存入残液罐（50m³），定期外运交由气源厂回收利用；生活垃圾经收集、集中堆放，定期由环卫部门清运处理，对周围环境影响较小。

10.6 环境风险分析

本项目的风险主要是因液化石油气泄漏、操作不当等因素造成的火灾和爆炸。预测结果表明，发生爆炸时，危害较大，对厂内职工和周围行人等可造成生命危险。因此，企业应经常检查、维修，杜绝事故发生，同时企业应制定事故应急措施，做到在发生事故时能迅速作出处理措施，确保站区和周边人群生命安全。本项目发生泄漏、火灾和爆炸的概率较小。因此，在各项措施落实到位的情况下，从环境安全角度，本项目建设是可行的。

10.7 总量控制结论

根据国家“十二五”总量控制的要求，总量控制因子为：COD、NH₃-N、SO₂、NO_x。

根据国家总量控制的要求，结合本项目实际情况，经过一系列环保措施，项目产生的生活污水经化粪池处理后，接入市政污水管网，最终纳入平潭污水处理厂，总量由平潭污水处理厂统一调剂。因此，本项目无须向当地环保主管部门申请污染物排放总量控制指标。

10.8 环保设施及竣工验收内容

根据有关规定要求，本项目竣工环境保护验收内容详见表 9.7-1。

表 10.8-1 项目主要环保竣工验收一览表

类别	污染源	治理措施	验收要求	执行标准
废水	生活污水	化粪池（2m ³ ）	COD≤500mg/L	《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准
			BOD ₅ ≤300mg/L	
			SS≤400 mg/L	
			NH ₃ -N≤45mg/L	《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 表 1 的 B 级标准
	生产废水	罐体喷淋废水	消防水池收集后循环利用	验收措施落实情况
废气	生产废气	液化石油气	液化石油气的充装车间采取强制通风措施	验收措施落实情况
噪声	设备噪声	隔声、基础减振措施	昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准
固体废物	生产固废	液化气残液收集后存入残液罐，定期外运交由气源厂回收利用		验收措施落实情况
	生活垃圾	由环卫部门及时清运处置		验收措施落实情况
环境风险防范		自动监控设施、在线监测仪；站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地；环境温度检测及报警系统、消防自控设施及设置可燃气体报警装置、中控室设立远程操作及监控系统；消防池、事故应急池（详见表 10.8-2）		验收措施落实情况
运输路线		项目原料罐车从金井大道进入翠园南路（K0+000），在翠园南路 K0+980 处右转驶入项目生产区，卸料后罐车和分装后的瓶装液化石油气运输车辆驶出项目生产区，右转进入翠园南路（K0+980~K1+148.5），行驶至翠园南路与城南路交叉口（翠园南路桩号：K1+148.5）左转进入城南路往金井大道运输		验收措施落实情况
生产区雨水收集系统		利用挖、填方式，全面调整整个厂区的地势标高，并建设厂区完善的雨水收集沟渠，实现雨水自流方式，将厂区的内的雨水全部有效地收集于事故应急池中，作为罐体冷却水和消防池补给水		验收措施落实情况
厂区雨水收集系统与翠园南路的雨水管		建设单位应利用项目厂区内外的地势标高情况，建设厂区内外的雨水外排管网，同时在事故应急池的雨水排放口设置切换阀，将事故应急池与翠园南路的市政雨水管网接通，事故应急池中的雨水以自流方式排入翠园南路 K1+030~K1+148.5 段雨水管内，最终进入城南路雨水管		验收措施落实情况

表 10.8-2 公司应急物资配备情况一览表

物资类别	实施与物资	数量	用途	存放位置
消防物资	干粉灭火器	12	火灾抢险	消防重点部位
	二氧化碳灭火器	若干	火灾抢险	消防重点部位
	消火栓	6	火灾抢险	消防重点部位
	消防水池	600m ³	火灾抢险	消防重点部位
	水枪	4	火灾抢险	消防重点部位
	水带	4	火灾抢险	消防重点部位
	消防沙箱	2t	火灾抢险	消防重点部位
	消防铁锹	5	火灾抢险	消防重点部位
	消防沙	2	泄漏吸附	消防重点部位
	警戒线	1 套	现场警戒	消防重点部位
堵漏物资	堵漏胶水、堵漏袋	若干个	设备抢修、堵漏	辅助区
	沙袋	20 个	堵漏	辅助区
	有盖空桶	4 个	泄漏收集	辅助区
	活性炭	20kg	泄漏吸附	辅助区
	石灰	50kg	泄漏中和和吸附	辅助区
防护物资	化学防护服	4 套	个人防护	应急储存室
	防护眼镜	4 套	个人防护	应急储存室
	橡皮手套	4 套	个人防护	应急储存室
	防毒口罩	4 套	个人防护	应急储存室
	耐酸碱雨鞋	4 套	救援抢险	应急储存室
其他物资	应急手电	2 把	夜间应急	应急储存室
	发电机组	1 台	保障供电	站长办公室
	应急泵	1 台	应急处理	应急储存室
	防火堤（储罐区）	358.8m ³	收集泄漏液	储罐区
	事故应急池	370m ³	收集消防废水	厂区南侧
预警装置	可燃气体检测仪	8 套	在线监测	储罐区、装置区
	摄像头视频监控系统	4 套	监控设备	储罐区、装置区

10.9 总结论

项目的建设符合产业政策，符合选址要求，项目建设具有较好的社会、经济效益；本项目运营期采取行之有效的污染防治措施，污染物做到达标排放，对当地环境影响较小；项目建设基本不会改变项目所在地的环境功能区划。项目在采取本报告提出的污染防治措施，认真执行环保“三同时”制度，加强环境管理的前提下，确保环境风险控制在社会可接受的风险水平，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

编制单位：北京博诚立新环境科技有限公司

2017 年 3 月